

Аудит TAUSIK + SENAR + RENAR

Профессиональный независимый аудит экосистемы AI-нативной разработки

Дата отчёта: 18 мая 2026 | Версии: TAUSIK 1.4.2, SENAR 1.3, RENAR 0.1-draft

TL;DR (читать в первую очередь)

- Это не маркетинговая методология, а пред-стандарт.** SENAR v1.3 + RENAR v0.1-draft + TAUSIK v1.4.2 — самая зрелая публичная попытка нормировать AI-нативную разработку. По дисциплине нормативного текста (RFC 2119, closed lists, mandatory clauses, dated references, negative proof) комплект уровня **раннего CMMI v1.2 (2006) и SAFe 1.0 (2011)** — то есть на 4–6 лет впереди типового рынка «AI playbook’ов».
- Главная техническая инновация — Verification-as-Cache contract.** TAUSIK `task done --ac-verified` физически читает кэш `verify --task <slug>` (10-минутное окно). Никто другой в индустрии не делает так: ни Cursor, ни Claude Code, ни Spec Kit, ни TaskMaster AI. Это объективное конкурентное преимущество в момент trust-кризиса (96% разработчиков не доверяют AI-коду по Sonar 2026).
- Главные системные риски — три:** (a) implementation gap — RENAR-CONFORMANCE.yaml в `kai/` зафиксирован уровнем RENAR-0 даже у автора стандарта, 7 из 8 drift detectors не реализованы; (б) N=1 эмпирическая база у SENAR (552 задачи, одна модель, одна команда) — критичный блокер для ISO TC; (в) market-timing — Anthropic Skills + AGENTS.md + GitHub Spec Kit поглощают соседние ниши быстрее, чем мы получаем дистрибуцию.
- VC-готовность сейчас — нет.** Russian residency блокирует ~80% US/EU institutional capital, telemetry отсутствует (нет метрик для pitch’a), нет design partner / LOI / paid pilot. Earliest VC-окно: **Q1 2027** при условии re-domiciliation (Сербия/UAE/Кипр/Эстония) ИЛИ российский PE/grant-track (Сколково/РФРИТ).
- Реалистичный путь продвижения — community-led OSS PLG, не sales-led.** В ближайшие 8 недель нужны 5 вещей: SWE-benchmark TAUSIK vs Cursor (без чисел ни один канал не конвертит), Show HN + Habr парный launch, заявка в Linux Foundation AAIF, CFP в HighLoad SPb + AI Engineer Summit Europe, telemetry-opt-in build + Discord/TG.
- Не подавать в ISO TC.** ISO TC 22989 / JTC1 SC42 — 18–36 месяцев и политика. Оптимальный дом — **Linux Foundation AAIF** (Agentic AI Foundation, Dec 2025): там уже AGENTS.md, MCP, A2A. SENAR/RENAR заходит как process+RE-слой к этим protocol-стандартам, что закрывает белое пятно AAIF.
- Один абзац-вердикт.** Это работа уровня **8/10 как методологическая разработка, 5.5/10 как продукт, 4/10 как бизнес.** Если ничего не делать — через 12 месяцев SENAR/RENAR останутся ценным академическим артефактом, TAUSIK — нишевым CLI на ~500–1000 GitHub stars. Если выполнить топ-5 рекомендаций ниже — есть реалистичный шанс к Q4 2027 закрепиться как «open-source ISO 42001 implementation reference» для AI-native dev loop.

Оглавление

- Метаданные аудита
- 0. Executive Summary
- Часть I. Анатомия экосистемы
- 1. Контекст: проблема AI-нативной разработки 2026
- 2. SENAR v1.3 — анализ нормативного стандарта
- 3. RENAR v0.1-draft — анализ AI-нативного RE-стандарта
- 4. TAUSIK — аудит референсной реализации
- Часть II. Конкурентная среда и стандарты
- 5. Карта рынка AI coding tools 2026
- 6. SENAR/RENAR в ландшафте мировых стандартов
- Часть III. Honest assessment
- 7. Что мы сделали хорошо
- 8. Что мы сделали плохо или сомнительно
- 9. Риски (top-10 ранжированных)
- 10. Уникальное позиционирование

- Часть IV. Куда дальше
- 11. Технический roadmap (24 месяца)
- 12. Go-to-market план (24 месяца)
- 13. Top-10 рекомендаций (приоритизированных)
- 14. Заключение
- Что делать на этой неделе / в этом месяце / в этом квартале
- Приложения

Метаданные аудита

Заказчик и цель. Аудит запрошен Андреем Юмашевым — соавтором стандартов SENAR/RENAR и автором фреймворка TAUSIK. Формулировка задачи (verbatim): «оцените, насколько здраво, актуально и полезно то, что мы сделали; аналоги, отличия, преимущества и недостатки; рекомендации, куда дальше стремиться и как продвигать». Аудитория отчёта: автор + потенциальные партнёры, инвесторы, standards bodies, евангелисты.

Методология. Шесть параллельных независимых агентов работали ~3 часа каждый по строго разнесённым скоупам:

Агент	Скоуп	Объём вывода	Источник
A	SENAR v1.3 (нормативный стандарт)	~7 600 слов	<code>_findings/01-senar-analysis.md</code>
B	RENAR v0.1-draft (RE-стандарт)	~8 700 слов	<code>_findings/02-renar-analysis.md</code>
C	TAUSIK v1.4.2 (референс-реализация)	~4 600 слов	<code>_findings/03-tausik-audit.md</code>
D	Конкурентный анализ (30+ продуктов)	~4 300 слов	<code>_findings/04-competitive-analysis.md</code>
E	Мировые стандарты (40+ стандартов)	~4 200 слов	<code>_findings/05-world-standards.md</code>
F	Market + GTM (sizing, ICP, каналы, бюджет)	~6 500 слов	<code>_findings/06-market-and-gtm.md</code>

Источники. 90+ файлов внутренней документации трёх продуктов (`D:\Work\Kibertum\senar\`, `D:\Work\Kibertum\renar-public\` + `req-standart\`, `tausik` репозиторий), ~80 внешних URL (рынок, конкуренты, стандарты, регуляторы), боевые манифесты (`kai/RENAR-CONFORMANCE.yaml`, `kai/CLAUDE.md`).

Скоуп и ограничения. В скоуп НЕ входило: - финансовый аудит компаний/продуктов, - юридический аудит лицензий и IP, - security pentest TAUSIK (только статический code review), - независимые pilot studies (внешние replications эмпирики SENAR), - интервью с пользователями (telemetry отсутствует).

Conflict of interest disclosure. Исходный аудит запрошен соавтором стандартов. Каждый из шести агентов работал по explicit instruction «писать как независимый внешний аналитик, не подхалимаж, конкретные слабости с цитатами». Финальный синтез сохранён в репозитории `D:\Work\Personal\claude\docs\audit\` и может быть опубликован с согласия авторов.

Дата выпуска: 2026-05-18. **Автор синтеза:** main editorial pass over six parallel-agent findings.

0. Executive Summary

0.1 Ключевое сообщение (один абзац)

TAUSIK + SENAR + RENAR — серьёзная работа уровня раннего CMMI или SAFe 1.0, делающая в 2026 году ровно то, чего рынку не хватает: **нормативный слой над AI-нативной разработкой**, где AI-агент производит код, а человек — Супервайзер. Авторы избежали типовых ловушек «AI methodology» жанра (маркетинговые принципы без операционализации, vendor lock-in, отсутствие conformance механизма): SENAR пишется на RFC 2119, RENAR содержит 16 closed lists и 7 mandatory clauses, TAUSIK реально enforced хуками и не позволяет агенту врать `done`. Главные проблемы — **не методологические, а адаптационные**: эмпирическая база N=1, реализация RENAR на 20–25% даже у автора, нет публичной telemetry, нет distribution. Окно для занятия ниши «процессного слоя» открыто, но закрывается быстро — Linux Foundation AALF (AGENTS.md/MCP/A2A) и GitHub Spec Kit (90k★) растут со скоростью, на которой одинокий founder-проект не выдерживает гонку. Ближайшие 6 месяцев решающие.

0.2 Топ-5 находок

1. **TAUSIK Verification-as-Cache contract — техническая инновация мирового уровня.** `task done --ac-verified` физически читает кэш `verify --task <slug>` (10-min TTL, files_hash, git-diff cross-check, security-sensitive bypass). Аналогов нет ни в одном из 30+

- изученных продуктов. Это и есть «AI agents that can't fake done» — не слоган, а runtime-контракт.
- SENAR — первый формальный нормативный стандарт для AI-native dev.** 7.5/10 как нормативный документ ([01-senar-analysis.md](#)). Уникальные инновации: Adversarial Detection Rate с формулой и таргетом, Agent Profiles с separation of duties между AI (Reviewer SHALL NOT have write access), Agent Dispatch isolation, AI Model = External Supplier с governance. Главный блокер — N=1 эмпирика (552 задачи, одна модель).
 - RENAR — первый формальный SDD-стандарт в индустрии.** 7.7/10 как методологическая работа ([02-renar-analysis.md](#)). Уникальные инновации: ADAPT artefact с dual signature и delta workflow, 9 закрытых SPEC types, substrate-agnostic V1-V6 capabilities с **negative proof** (academic-grade reasoning, отсутствует в IEEE 42010 / arc42), TC pos/neg парность + judge ≠ production isolation. Главный блокер — implementation gap: [ka1/RENAR-CONFORMANCE.yaml](#) зафиксирован уровнем RENAR-0, 7 из 8 drift detectors не реализованы, JSON Schema файлы помечены TODO Phase 8.
 - TAUSIK — самая полная open-source реализация SENAR на сегодня.** SENAR conformance 88–92% ([03-tausik-audit.md](#)), но Rules 4 (External Validation) и 6 (Rollback Planning) не имплементированы, Rule 5 — warning, не hard. RENAR readiness 20–25%: инфраструктура (decisions table, dead-ends, exploration time-boxing) есть, но provenance chain и reasoning trace не выделены как явная фишка. Главный технический долг — doc/code drift (один внутренний аудит нашёл 58 defects в v1.4.1).
 - Главная угроза от рынка — Linux Foundation AAF + GitHub Spec Kit.** AAF (Anthropic + OpenAI + Block, founded Dec 2025) уже хранит AGENTS.md, MCP, A2A. Если они добавят process/governance layer как 4-й primitive — это закроет именно ту нишу, где живёт SENAR. GitHub Spec Kit (90k ★, 8k forks) покрывает ~60–70% TAUSIK use cases с дистрибуцией GitHub/Microsoft. Окно для подачи SENAR/RENAR через AAF — следующие 6 месяцев.

0.3 Топ-5 рекомендаций (приоритизированных)

#	Action	Impact	Effort	Time-to-value
R1	Запустить SWE-bench Verified бенчмарк (50 задач) TAUSIK vs Cursor Background Agents vs Claude Code baseline , опубликовать как Show HN + Habr парный launch	Critical — без чисел ни один канал не конвертит; trust gap 96% даёт maximum amplification	Med (1–2 недели founder-time)	2–4 недели до публикации
R2	Submit заявку в Linux Foundation AAF как «process profile for AGENTS.md» — co-existence, не collision	Critical — закрывает риск поглощения ниши; единственный реалистичный standardization путь	Med (\$5–15K membership + applications)	6–9 месяцев до working group acceptance
R3	Включить telemetry-opt-in в v1.5 build (privacy notice + Plausible-style anonymized metrics)	High — без telemetry никаких «10K installs in 6 months» credibility у инвесторов и медиа	Med (4–6 недель разработки)	3 месяца до первых defensible metrics
R4	Добавить глобальную R-ID нумерацию SENAR (SENAR-STD-R-NNN) + JSON Schema файлы RENAR + 4 из 8 drift detectors к v1.5/v0.2	High — разблокирует serious conformance audit; закрывает implementation gap, который public будут сразу замечать	High (1.5–2 квартала разработки)	Q4 2026 — v0.2-draft RENAR public
R5	Открыть paid consulting trajectory : 5 free 1-hour консультаций → 1 paid pilot (\$20–40K) → 1 case study → 3 paid pilots. Цель — \$80–150K revenue к Q4 2026	High — единственный способ избежать founder burnout без VC и без revenue-ready Pro tier	Low-Med (founder-time + personal network)	8–12 недель до первого paid pilot

0.4 Сводный scoreboard (3 продукта × 10 осей)

Оценка по 10-балльной шкале; обоснование — в Части I (детальный анализ) и Приложении А.

Ось	SENAR v1.3	RENAR v0.1-draft	TAUSIK v1.4.2
Формальность (RFC 2119, IDs, нормативный язык)	7	9	7.5
Полнота (covers всё необходимое)	8	8	8 (SENAR) / 2 (RENAR)
Инновационность (новое vs derivative)	9	9	9
Прагматичность (можно ли применить завтра)	8	6	7.5
Измеримость (SHALL → testable evidence)	6	7	6.5
Адаптивность (модель/IDE/язык)	9	7	7
Документация (читаемость, structure)	9	9	8
Риск принятия (политич./культ./adoption)	6	5	7.5
Конкурентоспособность (vs аналоги)	9	8	7
Методологическая глубина	8	9	8.5
Средняя	7.9	7.7	7.0

Сводно по экосистеме: 7.5 / 10 — это очень высокая оценка для авторского pre-стандарта первой генерации с N=1 эмпирикой. Для сравнения: CMMI v1.0 (1991) был на 7/10, SAFe 1.0 (2011) — на 6/10, Scrum Guide 2010 — на 5/10.

0.5 Honest assessment в одном предложении

Это серьёзная методологическая работа на стыке нормативного стандарта и реализации, которая решает реальную проблему trust gap в AI-native dev, но три вещи, которые надо сделать в ближайшие 6 месяцев — это (1) SWE-bench-бенчмарк с числами, (2) подача в Linux Foundation AAIF, (3) telemetry-opt-in; без них работа останется ценным академическим артефактом, а не продуктом.

Часть I. Анатомия экосистемы

1. Контекст: проблема AI-нативной разработки 2026

1.1 Состояние индустрии

Рынок AI coding tools в 2026 году находится в фазе раскалённой консолидации:

- **TAM \$16.1B в 2026**, прогноз \$79B к 2031 (CAGR 37.4%) — Mordor Intelligence.
- **Cursor**: \$2B ARR, \$50B pre-money valuation (apr 2026, TechCrunch). В разговорах о покупке SpaceX за \$60B.
- **Anthropic / Claude Code**: \$2.5B ARR run rate, 300k бизнес-клиентов.
- **Cognition (Devin + Windsurf)**: \$25B valuation после consolidation.
- **OpenAI / Codex CLI**: SWE-bench 88.7%, push в credit-based pricing с июня 2026.
- **GitHub Spec Kit**: 90k★ за полгода, 8k forks — одна из самых быстрорастущих devtool-репо в истории.

При этом по данным Stack Overflow 2025 Survey: **84% разработчиков используют AI**, но **96% не доверяют AI-коду** (Sonar State of Code 2026), **42% всего production-кода — AI-generated** (рост до 60% к концу 2026 по Gartner), **AI-generated код имеет в 2.74 раза больше уязвимостей**, чем human-written, и **45% AI-кода проваливают security tests**.

Это формирует **trust gap** — главный продуктовый драйвер для всего пласта «discipline / governance» решений. Karpathy объявил **vibe coding** мёртвым в мае 2026 — «agentic engineering» как новая парадигма требует normative reference, чего рынок пока не предложил.

1.2 Что такое «vibe coding» и почему это проблема

«Vibe coding» (Карпаты, январь 2025) — практика, когда разработчик принимает AI-вывод по интуиции («работает — значит правильно»), без формальной проверки. На уровне solo-dev это терпимо для прототипов; на уровне команды/продукта/регулируемой отрасли — главный источник: - **Hallucination defects** (несуществующие API/dependencies/methods), - **Silent test fitting** (AI генерирует тесты, которые проходят, но не верифицируют intent), - **Security drift** (AI охотно пишет хорошо выглядящий, но уязвимый код), - **Compliance violations** (AI не различает PII/secret/credential контексты).

DORA 2025 Report (Google Cloud) показал **negative correlation** между AI adoption и delivery stability — что прозвучало как звонок к structured discipline.

1.3 Гипотеза: discipline layer как новая категория

Категории решений, выросшие в ответ:

Категория	Что делает	Примеры
Capability layer	AI пишет код быстрее/лучше	Cursor, Claude Code, Devin, Aider, Cline
Spec layer	Спес становится контрактом перед кодом	Spec Kit, BMAD, Kiro, Augment Intent
Observability layer	Traces / evals / monitoring	LangFuse, Maxim, Helicone, Arize
Convention layer	Static instructions для агентов	AGENTS.md, CLAUDE.md, Cursor Rules
Discipline / governance layer	Enforced gates + audit trail + verification	TAUSIK , частично Continue.dev

TAUSIK/SENAR/RENAR — единственный публичный комплект, который занимает четвертое + пятое одновременно, причём с **enforcement, а не suggestion**. Это нишевое позиционирование, но ниша реальная: каждый ISO 42001 сертифицикант на high-risk EU рынке нуждается в process layer, который покрывает \$8 Operation. ISO 42001 — это «what», TAUSIK + SENAR — «how».

1.4 Где SENAR/RENAR/TAUSIK на эволюционной кривой

Сопоставляя зрелость с классическими аналогами:

Аналог	Год его «прото-стадии»	Где сейчас наш аналог
CMMI v1.0 (1991)	7/10 нормативной зрелости	SENAR v1.3 = аналог CMMI v1.2 (2006)
SAFe 1.0 (2011)	6/10 нормативной зрелости	RENAR v0.1-draft = аналог SAFe 0.7 (pre-1.0)
Scrum Guide 2010	5/10	TAUSIK v1.4.2 = аналог Atlassian Jira 1.0 (2002) для своей категории

То есть мы находимся в стадии, когда **технический и методологический корпус уже зрелый, а индустриальная канонизация — ещё в год-два пути.**

2. SENAR v1.3 — анализ нормативного стандарта

2.1 Что такое SENAR

SENAR (Supervised Engineering & Normative AI Regulation) — нормативный стандарт для AI-нативной разработки, где AI-агент является основным производителем кода, а человек — Супервайзером. Структура:

- **5 ценностей** (Context > Code, Verification > Speed, Knowledge > Experience, Quality > Velocity, Enforcement > Agreement)
- **15 нормативных правил** (`10-rules.md` §10.1–10.15) с RFC 2119 keywords
- **5 Quality Gates** (QG-0 Context → QG-1 Requirements → QG-2 Implementation → QG-3 Verification → QG-4 Acceptance)
- **10 метрик** (Throughput, Lead Time, FPSR, Defect Escape Rate, ADR, и др.)
- **4 конфигурации** (Core → Foundation → Team → Enterprise)
- **5 уровней зрелости** (L1 Ad Hoc → L5 Optimizing)
- **44 нормативных термина** (`03-terms.md`)

Дополнительно: 5 ролей (Supervisor, Context Architect, Knowledge Engineer, Flow Manager, Verification Engineer) + 7 церемоний + 13 нормативных глав `standard/` + информативный `Guide` + `Reference annexes`.

2.2 Формальная зрелость

Сильные стороны (по `01-senar-analysis.md`):

- **Структурная честность** — нормативные требования собраны в `standard/`, философия в `guide/`, измеримые единицы — в `core capability requirements`. Это редкое свойство для авторских методологий.
- **RFC 2119 + RFC 8174** корректно нормированы как единственные `normative references` (`02-normative-refs.md:5-7`).
- **Configuration-зависимая нотация** `[Team+: SHALL]` (`03-terms.md:5`) — разумное расширение для масштабируемого стандарта.
- **Conformance levels** (self-declared, peer-assessed, independently audited) в `13-conformance.md`.
- **Honest disclaimer об N=1 эмпирике** (`00-introduction.md:71-75`): «552 tasks, \$989 in AI costs, 38 sessions across 6 microservices. This constitutes a case study, not a controlled experiment».

Слабые места:

- **Нет глобальной системы Requirement ID** (типа `SENAR-STD-R-008.1.3`). Conformance-аудитор не может скомпилировать матрицу `requirement_id → applicable configuration → evidence_type`. Это **#1 блокер для serious conformance audit** (`01-senar-analysis.md`).
- **RFC 2119 ключевые слова местами используются разговорно** (`01-scope.md:38` : «Organizations should conduct gap analysis...» — без капитализации). Нужен formal language sanity check.
- **Смешение нормативного и информативного** (`08-quality-gates.md:99-106` : нормативная таблица risk-based review расширяется прозой «security review SHALL be performed at ALL configuration levels» — это нормативное добавление вне пронумерованной структуры).

2.3 Ключевые инновации

Из 13 идентифицированных инноваций (`01-senar-analysis.md` §4) выделим топ-5:

1. **Adversarial Detection Rate (ADR) + L3 Adversarial Review** (`10.15` , `9.2` , `3.36`). Обязательная независимая проверка результата cold-агентом для детекции latent defects, плюс метрика плотности скрытых дефектов с явной формулой и target «< 0.5». Нюанс: «ADR=0 indicates either excellent AI quality OR insufficient review rigor» (`09-metrics.md:29`) — зрелое предупреждение против карго-метрики.
2. **Agent Profiles + Separation of Duties между AI** (`5.2`). Принцип «Reviewer SHALL NOT have write access to the artifacts being reviewed» — прямой импорт ISO 27001 SoD, применённый внутри AI-агентов. Никто другой не нормирует SoD между AI-инстансами.

3. **AI Model = External Supplier** (10.13). «AI model providers are external suppliers. The AI model is the primary production tool — equivalent to a compiler.» Это методологически очень мощный фрейм — он автоматически подключает к AI-моделям всю аппаратуру supplier risk management из ISO 9001.
4. **Agent Dispatch and Execution Isolation** (5.7). Нормирует то, что только-только появилось в продакшене (Claude Code subagents, OpenAI Swarm, AutoGen): isolation (worktrees/containers), scoped boundaries, mandatory L3 review, max parallel dispatch count. Самая опережающая по времени часть стандарта.
5. **Prompt Injection Defense as Normative SHALL** (5.5). Единственный известный индустриальный стандарт, который нормативно требует prompt injection protection. (Хотя без verifiable test method — см. §2.4 ниже.)

Дополнительно: First-Pass Success Rate (FPSR) как primary metric — прямой импорт First Pass Yield из бережливого производства, применённый к non-deterministic LLM output. Dead End mandatory documentation (15 min threshold). Quality Gates as Code. Operational Scripts (структура trigger/precond/algo/postcond/output — формальный аналог Design by Contract Мейера).

2.4 Внутренние противоречия

01-senar-analysis.md §6 нашёл 5 внутренних противоречий, из них критичные:

#	Противоречие	Локация	Серьёзность
1	Cost Predictability как SHALL для Team+ при том, что авторы признают: «In practice, planned cost estimation for AI-assisted tasks is unreliable»	09-metrics.md:43 vs метрика 6 как SHALL	High — нормативное напряжение
2	Maturity Levels 4-5 заявлены, но самопризнаны aspirational	12-maturity-model.md:18	High — верхняя половина модели зрелости гипотетическая
3	Sequential vs flexible progression	12-maturity-model.md:43-44 — «Organizations SHOULD progress sequentially. ... Organizations MAY focus on weakest dimensions first.»	Med — противоречит само себе в две строки
4	Прыжок Foundation → Team слишком резкий (2.1x по всем измерениям)	11-configurations.md	Med — adoption cliff
5	Foundation Ceremonies omission vs Section 6.5	11-configurations.md:13 vs 06.5	Low — stylistic fix

2.5 Сравнение с CMMI / SAFe / ISO 12207

Из 01-senar-analysis.md §7.1, упрощённо:

Аспект	CMMI v2.0	SAFe 6.0	ISO/IEC 12207	SENAR v1.3
Production unit	проектная команда	Agile Release Train	abstract process	Supervisor+AI Pair
Process levels	5 (L1-L5)	4 configurations	4 life cycle stages	5 maturity + 4 config
Quality gates	подразумеваются	DoR/DoD	review/audit	5 explicit gates
Metrics	process performance	velocity	measurement process	10 metrics incl. FPSR/ADR
AI as actor	нет	нет	нет	first-class
Adversarial review	нет	peer review	review	normative L3
AI Model risk	supplier mgmt	supplier mgmt	acquisition	10.13 AI Model Governance
Open license	нет	proprietary	proprietary	CC BY-SA 4.0

Где SENAR заполняет пробел: AI Model Provider as Supplier, Agent Profiles + SoD, L3 Adversarial Review с ADR, Operational Scripts с формальной структурой, Prompt Injection Defense, Dead End Documentation. Никто из CMMI/SAFe/ISO/IEEE этой ниши не закрывает.

2.6 Оценка по осям

Ось	Оценка	Обоснование (сжато)
Формальность	7	RFC 2119 used правильно; нет глобальной R-ID системы
Полнота	8	Покрыт production-loop; недоописан Enterprise, нет hallucination rate metric
Инновационность	9	ADR, Agent Profiles+SoD, Agent Dispatch isolation, AI Model as Supplier — первое нормативное появление
Прагматичность	8	Core применим за час; cliff Foundation→Team снижает оценку
Измеримость	6	FPSR/DER/ADR measurable; Cost Predictability soft; QG-2 «no security vulns» — не measurable без specifying scanner
Адаптивность	9	10.13 AI Model Governance, 5.9 Portability, language-agnostic — designed for evolution
Документация	9	4-уровневое расслоение (Standard + Guide + Reference + Core); cross-references густые
Риск принятия	6	CC BY-SA 4.0, двуязычность; малая публичная видимость, N=1 reference impl
Конкурентоспособность	9	Единственный нормативный стандарт для AI-native dev
Методологическая глубина	8	Понимание: контекст важнее кода, hallucination — главный risk, AI model — supplier

Средняя: 7.9 / 10. Согласно 01-senar-analysis.md, это сравнимо с CMMI v1.2 (2006).

2.7 Готовность к публикации

Назначение	Готовность	Что нужно
Independent web publication (senar.tech)	READY	уже опубликовано
Submission в OASIS / OpenChain	READY	sync glossary, unify ID format
Informational RFC (IETF Independent Submission)	NEARLY READY	глобальная R-ID, разрешение 2-3 противоречий
ISO/IEC PAS	NOT YET	second reference implementation; secure dev annex expansion
ISO TC 154 / JTC 1 SC 7	NOT YET	independent validation N≥3 orgs; controlled FPSR/DER study; expert panel

Рекомендация: подача как Independent RFC в IETF возможна через 6–9 месяцев после R-ID реформы. Серьёзная подача в ISO TC — 2027+ при условии 2-3 независимых pilot implementations.

3. RENAR v0.1-draft — анализ AI-нативного RE-стандарта

3.1 Что такое RENAR

RENAR (Requirements Engineering & Normative Adaptive Regulation) — первый формальный нормативный стандарт инженерии требований для парадигмы, где AI генерирует **сами требования**, а не реализацию по готовым требованиям. Структура:

- 3 типа требований (BR — Business Requirement, SR — System Requirement, TR — Task Requirement) с closed list policy
- ADAPT artefact — bridge между immutable client T3 и BR/SR/SPEC с forward + backward + dual signature
- 9 закрытых SPEC types (ARCH / API / DATA / INT / PROC / UI / AI / SEC / OPS)
- TC as first-class (6 типов: acceptance / ux / system / contract / eval / security) с pos/neg парностью + judge ≠ production isolation
- 5 canonical Quality Gates (3 mandatory + 2 optional)
- 8 классов drift с detection points
- 5 уровней зрелости RENAR-1..5 (orthogonal to SENAR maturity)
- Substrate-agnostic V1-V6 capabilities с negative proof
- 16 closed lists с master index
- 14 AI risks (AIR) register с mapping на ISO 23894 + NIST AI RMF
- 7 mandatory clauses (MVR §14.3.1-7) — Minimal Viable RENAR

3.2 Spec-Driven Development inversion — обоснование и критика

[renar-public/standard/05-methodology-positioning.md](#) §5.3.1 нормативно фиксирует: «Источник истины о поведении системы — иерархия артефактов требований: T3 → ADAPT → BR / SR / SPEC → TR → TC. Код является derived артефактом реализации этой иерархии. При расхождении между кодом и вышестоящим требованием — нормативно побеждает требование.»

Это **первая нормативная формулировка SDD** в индустрии. Существующие vendor implementations (GitHub Spec Kit, Anthropic spec-first agents, Amazon Kiro, BMAD-Method) — это **tools и templates**, не **standards**. RENAR делает SDD conformance clause.

Обоснование (по [02-renar-analysis.md](#) §3.2): когда AI способен декомпозировать формальную спецификацию в код за минуты, **корректность спецификации становится критическим ограничением**, а не корректность кода. ISO/IEC 5338:2023 §6.2.1 явно говорит то же самое для AI-систем, но не нормирует механики SoT inversion.

Критика (важная):

1. **SoT inversion не работает для bug-fix циклов.** §5.3.3 (1) сам признаёт: «Reverse-engineering допустим только при создании bug-fix задачи». Но граница между bug-fix и «молчаливой адаптацией SR под код» нечёткая. Это — judgement call архитектора, что в AI-driven контексте без human-in-the-loop **может стать loophole**.
2. **SoT inversion плохо ложится на data-driven продукты.** Для ML/AI продукта «требование» формулируется как metric threshold ($\text{recall} \geq 0.95$), а не как наблюдаемое поведение. SPEC-AI пытается адресовать через [eval-strategy](#) + [metric-thresholds](#), но фактически признаёт, что SoT для AI-компонент — это пара (spec, eval-dataset). Без версионирования eval-dataset (V5 cross-substrate version pin) SoT decay неизбежен.
3. **Source citation как нормативный механизм работает только если T3 структурировано.** Принцип 3 ([09-metrics.md](#): Hallucination Rate) предполагает, что AI вставляет inline citation `[TZ-XXX §Y line Z]`. Но **большинство T3 — polished prose, не нумерованные параграфы**. Для unstructured T3 (typical pre-sale брифы, transcripts видеоинтервью) source citation не имеет надёжного якоря. Это **слабое место**: без normative требования к T3-структуре Hallucination Rate $\leq 1\%$ на RENAR-5 (§13.3.3) недостижим на типичных enterprise проектах.

3.3 ADAPT artefact — главная инновация

ADAPT — обязательный bridge artefact между immutable T3 и BR/SR/SPEC. Содержит: - **Forward**: инженерная интерпретация по разделам T3 + term mapping + достроенные сценарии + scope clarification - **Backward**: 7 закрытых категорий findings (contradiction / gap / hidden-assumption / feasibility / regulatory / terminology / scope) с sub-state machine (open → asked-to-client → answered → resolved → frozen) - **Двойная подпись** (client-signature + architect-signature) для перехода в [approved](#) - **Delta-ADAPT** цепочка строго ordered (защита от drift class 6 Order/provenance drift) - **Errata-ADAPT** для post-approval ошибок

Похожие artefacts существуют в RUP (Use-Case Realization), BABOK §6, SAFe (Solution Intent fixed+variable). Но **никто не нормирует это так формально**: closed list 7 категорий findings, sub-state machine для каждой записи, mandatory double-signature, errata workflow. RENAR — первый.

Особенно ценны ([02-renar-analysis.md](#) §4.2): - **§7.10.3 «Клиент не общается с AI напрямую»** — архитектор агрегирует backward вопросы в человеческий формат. Структурная защита от AIR-02 (prompt injection через клиента). - **§7.6 Delta-ADAPT строго ordered** — закрывает drift class 6. - **§7.6.3 Errata vs delta-ADAPT** — два разных артефакта в зависимости от типа ошибки (ambiguity T3 vs ошибка интерпретации инженера).

Реалистичность практически — большие вопросы:

- **Двойная подпись требует identifiable Client representative.** В госконтрактах подпись «представитель клиента» — отдельный человек, который не участвовал в формулировании T3. В стартап-консалтинге PM клиента сам не знает ответы на backward вопросы. RENAR честно объявляет lean startup / hackathon / pure discovery non-conformant ([01-scope.md](#) §1.5), но это **сужает применимость значительно**.
- **7 категорий backward findings — closed list слишком rigid.** Multi-category findings (например, «hosting в РФ + EU-only tech + EU-market») будут вынуждать архитектора выбирать категорию arbitrary.
- **ADAPT lifecycle 6 состояний — много для маленьких проектов.** Full lifecycle + double signature = 2–3 рабочих дня overhead для проекта на 5 SR. Даже в [kai/RENAR-CONFORMANCE.yaml](#) ADAPT-lite advisory wired, a [dual-signature hard-block](#) запланирован «на team-tier» в Phase 6 — то есть **сам автор стандарта не запускает full ADAPT lifecycle на core-tier**.

Вывод по ADAPT: настоящая инновация уровня ISO TC. Но primary scope (§1.4.1) — узкий sliver реальных проектов (~20–30% enterprise consulting, ~80% regulated industries). Core-mode ([core/renar-core.md](#)) — explicit acknowledgment, что full RENAR не для всех.

3.4 9 SPEC types — анализ closed list

§8.3 фиксирует 9 типов: [SPEC-ARCH](#) / [API](#) / [DATA](#) / [INT](#) / [PROC](#) / [UI](#) / [AI](#) / [SEC](#) / [OPS](#). §8.3.1 явно перечисляет, что **не вошло** в v1.0: SPEC-EVENT, SPEC-CONFIG, SPEC-PERF, SPEC-TEST-ENV, SPEC-DOMAIN, SPEC-MIGRATION, SPEC-COMPLIANCE — с обоснованием каждого исключения.

Сильные стороны: - Closed list с явным forbidden — best practice ISO TC discipline. Открытые наборы artifact types в enterprise превращаются в 30–50 типов через 2–3 года. - Обоснование исключений — academic-grade (каждое решение с rationale). - Параллельная ось SPEC (§8.2.2) с typed edges через `constrained-by[]` — больше дисциплины, чем у arc42.

Где границы спорные (§2-renar-analysis.md §5.3): - **SPEC-API vs SPEC-INT** для outbound webhooks / async event-driven internal communication — эвристика «есть ли counterparty» не всегда чёткая. - **SPEC-AI vs SPEC-SEC** для adversarial concerns (prompt injection — AI или SEC?). §8.5.7+§8.5.8 признают overlap. - **SPEC-PROC vs SPEC-API** для saga/workflow orchestration. Граница на бумаге работает, в практике PROC и API становятся mutual references.

Что не покрыто (gaps): - **SPEC-CONTENT** для CMS/контент-систем. - **SPEC-EVT** для event-sourcing систем — event schema versioning, replay semantics. RENAR говорит «events — раздел SPEC-API», но event-sourced система — не API, а cumulative log. - **SPEC-ML-DATA** для ML-проектов — training set lineage, label provenance, fairness audit datasets.

3.5 Substrate-agnostic V1-V6 — лучшая часть стандарта

Любой substrate, реализующий RENAR, обязан обеспечить 6 capabilities: - **V1** Immutable history - **V2** Atomic change unit - **V3** Diff & review - **V4** Branching / change-set - **V5** Cross-substrate version pin - **V6** Author + timestamp

§11.2 даёт **negative proof** для каждой capability — «что без V_i невозможно», ссылаясь на конкретные секции других глав. Это **academic-grade reasoning**: capability не «nice to have», а structurally necessary для других нормативных утверждений. Substrate-agnostic нормативный язык («atomic change unit», «version pin», «author + timestamp» вместо «commit», «PR», «merge») — best practice ISO TC 7.

Где V1-V6 покрывают всё, но с натяжкой. Mapping таблица (§11.4) перечисляет только git/Mercurial/SVN/Perforce/CouchDB. Современные analytical/streaming substrates:

Substrate	V1	V2	V3	V4	V5	V6
ClickHouse	✓	partial	X	X	partial	✓
Delta Live Tables	✓	✓	partial	partial	✓	✓
Snowflake Time Travel	✓	✓	partial	partial	✓	✓
Kafka + KSQL	✓	partial	X	partial	partial	✓
Iceberg	✓	✓	partial	✓	✓	✓
DVC	✓	✓	через git	через git	✓	через git

V3 (diff & review) и V4 (branching) — не first-class в analytical/streaming substrates. RENAR формально объявляет такие конфигурации non-conformant (§11.5), но **compensating layer для ClickHouse — это внешний git с schema migrations, не сам substrate.** Это hidden assumption: V1-V6 хорошо ложатся на document/code, плохо на analytical/streaming. Для **AI-критических продуктов** (RENAR явно targets на RENAR-5), где eval-dataset + model weights + RAG corpus — это analytical substrate, V3/V4 implementation остаётся open question.

V5 (cross-substrate version pin) — лучшая идея во всём стандарте. Pair (artifact-id, version-id) resolvable cross-substrate решает: `verifies[].version` в TC, TC freshness metric, delta-ADAPT base point, audit trail. Боевой манифест `kai/RENAR-CONFORMANCE.yaml` использует CouchDB `_revs` для V5 — это работает.

3.6 Drift detectors — реализуемость

8 классов drift с detection points:

#	Класс	Detection point	Реализуемость
1	Schema drift	Substrate hook на change-set	Высокая — JSON Schema validator
2	Lifecycle drift	Substrate hook на promote	Высокая — state machine check
3	Source-of-truth drift	Reconciliation hook RENAR-4+	Средняя — diff между substrate и derived
4	Implementation drift	Auto-invalidate <code>verified</code> при <code>version</code> increment	Высокая — V5 pin check
5	Terminological drift	Substrate hook	Средняя — regex/AST, false positives
6	Order/provenance drift	Substrate hook	Высокая — <code>created-by-order</code> check
7	TC ↔ requirement drift	Runner-managed	Высокая — <code>last-run.requirement-version</code>
8	Test-fitting drift	Substrate hook через <code>[test-spec-change]</code>	Средняя — ACL constraint

Только drift-8 реализован на боевом примере `kai/RENAR-CONFORMANCE.yaml` (строки 33–44). Остальные 7 — «planned Phase 8 (gerda-drift-1-7 story, LLM-based)». Это значит, что **на момент v0.1-draft нет полной reference implementation** ни одного из drift detectors 1-7.

Для v1.0 RENAR-3+ conformance это **критический** **гар**: без работающих drift detectors §10.11.1 (substrate-нативные hooks обязаны блокировать) **остаётся декларативным**.

3.7 Сравнение с ISO 29148 / IEEE 830 / BABOK / IREB / SAFe

Из 02-renar-analysis.md §9.1, упрощённо:

Аспект	ISO/IEC/IEEE 29148:2018	BABOK v3	SAFe 6.0	RENAR v0.1-draft
Requirements taxonomy	Business/System/Software/Stakeholder	Business/Stakeholder/Solution/Transition	Epic/Capability/Feature/Story	BR/SR/TR (closed list)
Lifecycle states	Listed, not normative	Knowledge area	Workflow (per tracker)	Canonical state machines
Spec types	Design Description (one)	Solution Components	Enabler Epic	9 closed types
Test cases	Verification activity	Verification artifact	Story acceptance	First-class artifact
AI provenance	Not addressed	Not addressed	Not addressed	Mandatory at RENAR-4+
Bidirectional client adaptation	Mentioned (validation)	Elicitation	Solution Intent	ADAPT artefact
Substrate-agnostic	Tool-agnostic implicit	Tool-agnostic	Tool-agnostic	V1-V6 explicit + negative proof
Conformance procedure	None	None	Certification	RENAR-CONFORMANCE.yaml
Closed lists	None	None	None	16 closed lists
Drift detection	Mentioned (config mgmt)	Continuous improvement	Continuous reconciliation	8 classes formal

Где RENAR заимствует, переименовывает, игнорирует:

Заимствует напрямую — ISO/IEC 29148 (BR/SR/TR ≈ StRS/SyRS/SRS), ISO/IEC 25010 (NFR), SAFe hierarchy (mapping table §3.13.1), ISTQB test design, CMMI capability levels (как orthogonal RENAR-M).

Адаптирует — ISO/IEC 29148 18 attributes → 7-8 mandatory + auto-derived; ISO/IEC 5338:2023 → ai-provenance + judge isolation; ISO/IEC 23894:2023 → 14 AIR.

Игнорирует принципиально — IEEE 1028 inspections (заменены adversarial AI-review), CMMI organisational standard processes (заменены принципами + автоматический enforcement), heavy formal methods (B-method, Z-notation, TLA+), document-heavy practices (RUP, SWEBOK inspections).

3.8 Маппинг на EU AI Act / NIST AI RMF / ISO 42001

guide/06-compliance.md §5 даёт mapping RENAR-артефактов на high-risk requirements EU AI Act:

EU AI Act требование	RENAR покрытие
Technical documentation (Art. 11 + Annex IV)	ADAPT artefact + project DB exports
Risk management system (Art. 9)	SPEC-AI + AI risk register (14 AIR)
Transparency (Art. 13, 50)	SPEC types include traceability + ADAPT
Human oversight (Art. 14)	One-click approval + spot-check
Accuracy/robustness (Art. 15)	eval-tests (tc-type: eval) + adversarial review
Quality management system (Art. 17)	RENAR sits inside ISO 42001 QMS
Conformity assessment (Art. 43)	RENAR audit trail supports
GPAI obligations (Art. 51-55)	ai-provenance mandatory + model card в SPEC-AI

Это **сильное mapping**, но без third-party assessor accreditation (§14.6 gap) формальный AI Act conformity assessment через RENAR **невозможен**. EU AI Act требует CE marking + accredited notified body; RENAR — infrastructure layer, не certification body.

3.9 Implementation gap

Самая критическая часть аудита. Боевой манифест `kai/RENAR-CONFORMANCE.yaml` фиксирует уровень **RENAR-0 (pre-adoption)** даже на референсной команде Kibertum, где RENAR разрабатывался. Это значит: - 7 из 8 drift detectors не реализованы - `dual-signature hard-block` планируется в Phase 6 - JSON Schema файлы помечены TODO Phase 8

Подтверждение из аудита TAUSIK (`03-tausik-audit.md` §"RENAR-readiness"): RENAR-готовность 20–25%. Инфраструктура на 50% (`task_logs` , `decisions` , `memory_edges` , `verification_runs.files_hash`), но нет structured reasoning steps, нет model-version-pinning per task, нет `task replay` .

Это критический сигнал о реалистичной длительности adoption: **1–2+ года для RENAR-3, ещё 1–2 квартала для RENAR-4**. Claim conformance к RENAR-4 на момент v0.1-draft физически невозможен без 1–2 кварталов substrate-engineering работы.

3.10 Оценка по осям

Ось	Оценка	Обоснование
Формальность	9	Closed lists, mandatory clauses, MVR, dated references, immutable manifest, master index — ISO TC-grade
Полнота	8	15 normative + 5 reference + 8 guide покрывают 95% сценариев; минус JSON schemas + analytical substrates
Инновационность	9	ADAPT, judge isolation, V1-V6 negative proof, SoT inversion as conformance clause, 16 closed lists
Прагматичность	6	Heavy для малых команд; ADAPT overhead; mandatory pos/neg; source citation per утверждение = enterprise level
Измеримость	7	10 метрик с формулами; целевые значения теоретические, field data missing
Адаптивность	7	RENAR-1..5 + declared-strictier + delta-ADAPT + multi-substrate; heavy <code>formal change procedure</code> снижает
Документация	9	~80-100k слов с cross-references; «Связь с другими главами»; canonical-only; anti-patterns guide
Риск принятия	5	Высокий barrier; substrate V1-V6 + ADAPT + AI provenance — enterprise+regulated only
Конкурентоспособность	8	Единственный публичный normative SDD стандарт в 2026
Методологическая глубина	9	Корпус уровня CMMI v2 / ISO 9001

Средняя: 7.7 / 10. Если бы это был v1.0 с закрытыми Top-10 findings (JSON Schema, drift detector reference impl, 3+ pilot benchmarks, third-party assessor accreditation, research↔public reference reconciliation) — **8.5–9 / 10**.

3.11 Что нужно для v1.0

Из `02-renar-analysis.md` §12, 7 пунктов:

1. JSON Schema файлы для машинной валидации (`reference/schemas/` — sub-folder помечен TODO Phase 8)
2. Реализация 4+ drift detectors из 8 (сейчас 1 из 8)
3. 3+ independent pilot adoptions с публикуемыми case studies
4. Substrate-specific tool guides для analytical/streaming (расширение §11.4 mapping таблицы)
5. Third-party assessor accreditation model (§14.6 gap)
6. Field data benchmarks для целевых значений метрик (Hallucination ≤ 1%, RDLT < 4h, DRA ≤ 2%)
7. Reconciliation public↔research cross-references (§11.3) — нормативные ссылки на `research/*.md` broken для public аудитории

Реалистичный timeline для v1.0: **9–12 месяцев при наличии 2–3 pilot adoptions**.

4. TAUSIK — аудит референсной реализации

4.1 Что такое TAUSIK

TAUSIK v1.4.2 (commit `a127d45` , branch `main`) — open-source CLI/runtime, реализующий SENAR. Снимок: - **138 source files** (Python stdlib), средний файл ≈ 217 строк - **3378 заявленных тестов** (badge: «3400 passing»), 183 test-файла - **103 MCP tools** (96 project + 7 brain) - **25 quality gates** (5 universal + 20 stack-scoped) - **20+1 hooks** (PreToolUse/PostToolUse/SessionStart/UserPromptSubmit/Stop/SessionEnd/pre-commit shell) - **11 review agents** (6-agent `/review` parallel + 2 named subagents + 3 vendor) - **12 core skills auto-deployed + 25 vendor opt-in** - **9 stacks** в маркетинге vs 25 в `DEFAULT_STACKS` коде (см. §4.10 тех. долг) - **Schema v27** - **2 MCP-сервера** (`tausik-project` + `tausik-brain`) + опциональный `codebase-rag`

4.2 Архитектура

Чистая трёхслойная архитектура **CLI** → **Service** → **Backend**: - `scripts/project.py` (152 строки) — точка входа - `scripts/project_parser*.py` (x7) — argparse дерево - `scripts/project_cli*.py` (x11) — handlers per-domain - `scripts/project_service.py` + 12 mixins — бизнес-логика - `scripts/project_backend.py` + 11 backend модулей — SQLite CRUD + миграции + FTSS

Сильные стороны (03-tausik-audit.md): - File-size gate 400 строк работает (18 файлов прижались к 350–400) - Циклов зависимостей не обнаружено - `default_gates.py` корректно делегирует stack-scoped gates в `stack_registry` (single source of truth) - Mixin-композиция `TaskMixin(TaskDoneReportMixin, GatesMixin, CascadeMixin)` облегчает разрезание задач

Что вызывает сомнения: - 13 mixin'ов — потенциально хрупкая MRO (method resolution order) - **Daemon-thread envelope timeout** в `run_gates_with_cache` (service_verification.py:266) — корректное решение для «гейт повис», но «daemon thread leaves the lingering subprocess unwound» — subprocess может зависнуть осиротевшим до перезапуска IDE

Архитектурный рейтинг: 4.2/5. Сильно, но местами over-engineered.

4.3 SENAR conformance — Rule-by-Rule

Из 03-tausik-audit.md §SENAR-conformance:

Элемент	Авто-оценка	Реальная (1-5)	Комментарий
QG-0 Goal / AC обязательны	✅ Hard	5 / 5	<code>gate_qg0_check.check_qg0_start()</code> блокирует
QG-0 Негативный сценарий	✅ Hard	5	30+ en+ru keywords
QG-2 AC evidence	✅ Hard	5	<code>verify_ac()</code> — нет <code>--force</code>
QG-2 Verify cache	✅ Skip-on-hit	5	10-min TTL + files_hash + security bypass + git-diff
QG-2 Quality gates	✅ Hard	5	25 gates, stack-aware
Rule 1 — No code without task	✅ Hard (hook)	5	<code>task_gate.py</code> блокирует Write/Edit. Killer feature
Rule 2 — Scope boundaries	✅ Warning	3	Warning-only
Rule 3 — Verify against criteria	✅ Hard	5	QG-0 + QG-2
Rule 4 — External validation	❌ Не упомянуто	1.5	NOT IMPLEMENTED. <code>/review</code> — внутренний 6-агентный pipeline; «external» в SENAR-смысле покрывается только <code>tausik-reviewer</code> opt-in
Rule 5 — Verification checklist	✅ Warning	3.5	4-tier auto-detect, не enforce
Rule 6 — Rollback planning	❌ Не упомянуто	1	NOT IMPLEMENTED. В <code>docs/ru/senar.md</code> явно: «Правила 4–6 существуют в спецификации, но пока не применяются»
Rule 7 — Root cause for defects	✅ Warning	3.5	Keyword-detection ограничен
Rule 8 — Knowledge capture	✅ Warning	4	<code>tausik decide</code> , <code>memory add</code> , <code>dead-end</code>
Rule 9.2 — Session limit (180 min)	✅ Hard	5	Gap-based active time, clip AFK до 10 min — единственная индустрия, кто это делает правильно

Суммарный SENAR rating: 4.10/5.0 ≈ 82%. Расхождение с моей экспертной оценкой полноты 88–92% — я считаю Rules 4/6 критичными, а матрица выводит их за пределы Core.

4.4 RENAR readiness 20-25%

Тот же gap analysis из 03-tausik-audit.md :

RENAR concept	TAUSIK инфраструктура	Готовность
Reasoning trace per task	<code>task_logs</code> + FTS5	60% — есть, но нет structured (intent → premise → action → verification)
Provenance chain	<code>decisions</code> + <code>memory_edges</code> (supersedes/caused_by/contradicts)	50% — graph есть, нет «research → decision → code → test»
Reproducibility	<code>verification_runs.files_hash</code> , prompt-caching validator	40% — нет prompt-snapshot / model-version pinning per task
Audit log	<code>events</code> table	70% — лог есть, нет immutability (hash-chain / append-only)
Model version tracking	<code>sessions.model_id</code>	50% — есть колонки, weak link с <code>usage_events</code>
Cost reproducibility	<code>usage_events</code> + <code>cost_pricing.py</code>	65% — работает, не привязано к decision provenance

Что блокирует RENAR-релиз: 1. Нет formal reasoning trace API (`/reason start` skill + `reasoning_steps` table) 2. Нет model-version-pinning per task (текущий `usage_events.model_id` — best-effort) 3. Нет `task replay` команды

4.5 Killer feature: Verification-as-Cache contract

Из `03-tausik-audit.md` и `04-competitive-analysis.md` §4.1:

«Никто другой не реализует "verify запускает heavy gates, кэшируется 10 минут, task done читает кэш". В индустрии есть Stop Hooks (Claude Code), pre-commit hooks, CI-уровень PR-checks — но не сквозной кэш-контракт между verify и done в одном CLI. Это **технически уникальная** часть TAUSIK.»

Механизм: 1. Агент вызывает `tausik verify --task <slug>` — heavy gates запускаются (pytest scope, мпы, secret_scan, FTS5 checks, gate runner) 2. Результат + `files_hash` + `git-diff cross-check` + security bypass for security paths кэшируется в `verification_runs` table с 10-min TTL 3. Агент вызывает `tausik task done <slug> --ac-verified` 4. `task_done` физически читает кэш. Если cache miss / expired / files_hash mismatch — task done **отказывается** закрыть 5. Нет `--force` у `task done` (есть `--force` у `task start` с audit trail)

Это превращает agent loop в **физически невозможный для "fake done"**. Это и есть «AI agents that can't fake done» в техническом смысле, а не маркетинговом.

4.6 DX (Developer Experience)

Сильные стороны: - Onboarding <15 минут (submodule + bootstrap + restart IDE — три команды) - «Tell your agent» pattern (README) — установку делает сам агент - Token efficiency: с 38 skills (~1520 tok/turn) → 12 + brain conditional (~480 tok/turn) — экономия **68% per turn** - `tausik doctor` — 4-group health check с remediation hints - 49 RU + 47 EN doc файлов с regular translation-drift audits - Verify-First Contract: «task done в миллисекунды» — действительно меняет UX

Слабые стороны: - CLI surface ≥80 команд — учить не нужно (skills wrap), но debugging требует - Memory 4-tier (TAUSIK / Claude auto / Brain / CLAUDE.md) — onboarding-документация недостаточно объясняет «зачем 4, а не 1» - Windows-friction: `.tausik/tausik` — bash wrapper, на cmd.exe не работает (есть `.tausik/tausik.cmd`, но quickstart рекомендует Git Bash / WSL) - `tausik` нет в PATH — после bootstrap агент должен звать через `.tausik/tausik` (намеренно, per-project venv, но визуально шумно) - MCP server timeout (VS Code Claude Extension ≈ 60s) — gotcha; Verify-First Contract пришлось ввести **специально** под этот баг хоста

DX rating: 4.0/5.

4.7 Performance / scaling concerns

SQLite + FTS5 — реальные риски: - **WAL mode + concurrent agents** — документированы как working, но `run_gates_with_cache` docstring явно признаёт: «two simultaneous `task done` calls for the same slug both miss cache, both run gates, both `record_run`. SQLite WAL keeps this safe (no corruption); the cost is duplicate `verification_runs` rows and redundant gate work.» - **fts.* triggers** на каждое INSERT/UPDATE/DELETE для `tasks`, `memory`, `decisions`, `task_logs` — на 10k+ задач становится заметно - `backend_queries.get_metrics()` — combined query с `julianday()`, `GROUP BY complexity` — на 10k tasks миллисекунды, но не line - **Per-PostToolUse hook overhead:** 6 хуков на каждый tool call. Каждый — отдельный Python subprocess (cold start ~50–80 ms). Это **300–480 ms latency на каждый Read/Write/Edit**. На 200-call сессии = 60–96 секунд накладных расходов. **Не задокументировано как perf cost.**

Scaling estimate (03-tausik-audit.md): - До 5k tasks — комфортно - 5k–20k — потребуются `fts optimize` + partition по `archived_at` - 20k+ — SQLite перестанет быть оптимальным. **Schema_v27 это не задумывала** — это hidden scaling cliff

Performance rating: 3.5/5.

4.8 Security audit

Что реализовано (сильно): - `bash_firewall.py` — regex с word boundaries (fix v1.3.4 — раньше substring match ловил false-positives на `echo "git push --force"`) - `secret_scan.py` — AWS/GitHub/Slack/Stripe/OpenAI/Anthropic/JWT/private-key/generic. Warning no

умолчанию, `TAUSIK_SECRET_SCAN_STRICT=1` блокирует - `git_push_gate.py` — single-use ticket с TTL 60s + HEAD SHA bind. v1.4 удалила broken env-bypass - `memory_pretool_block.py` — блокирует cross-project leak в `~/.claude/` - `brain_scrubbing.py` — scrubbing linter - SHA256 project hashes в Brain для приватности - `is_security_sensitive()` — security paths (auth/payment/billing/hooks/) bypass verify cache

Риски: - `shell=True` в `gate_command_runner.py:75` при наличии `|`, `&&`, `>>`, `2>&1`. Команды берутся из `default_gates.py` + `stack_registry` + custom stacks в `.tausik/config.json`. Если кто-то правит custom stack — может попасть command injection. **Не критично** (это файл, который пишет владелец проекта), но шероховатость. - `bandit gate enabled: False` по умолчанию. Включить руками — не делается автоматически - **No supply chain proof** — нет SBOM, нет signed releases. Vendor skill auto-install (`tausik skill install`) скачивает code из GitHub, проверяется только URL/origin, контент не верифицируется - **Hook subprocess'ы получают stdin tool input** — это user-controlled. Хуки в основном parse JSON, но если кто-то добавит `os.system(tool_input.get('command'))` в кастомный хук — game over. Контракт hook'ов — read-only — конвенция, не enforcement

Security rating: 3.8/5.

4.9 Memory / skill / hook 4-tier architecture

Tier	Где	Что	Когда
1. TAUSIK memory	<code>.tausik/tausik.db</code>	Project-scoped patterns/gotchas/conventions/dead_ends/decisions	Каждая задача, hot path
2. Claude auto-memory	<code>~/.claude/projects/<dir>/memory/MEMORY.md</code>	Cross-project user habits	Implicit, IDE-managed
3. Shared Brain	Notion (4 DBs) + local mirror <code>~/.tausik-brain/brain.db</code>	Cross-project artifacts/patterns/web cache	Opt-in после <code>brain init</code>
4. CLAUDE.md	Repo root	Static rules + dynamic block	Каждый turn (re-injected)

Проблема: пользователю объяснили, что у нас 4 уровня, но `memory_pretool_block.py` блокирует запись project-инфо в `~/.claude/` — то есть **граница между tier 1 и tier 2 enforced**. Между tier 1 (local) и tier 3 (brain) — есть scrubbing, classifier, universality detector. Tier 4 (CLAUDE.md) обновляется отдельной командой `tausik update-clausedmd`.

Это **не путаница, это многослойная защита**. Но onboarding-документация недостаточно объясняет **зачем** четыре уровня. Agent с непустой auto-memory путается между tier 1 и tier 2 — лечится дисциплиной «Знания фреймворка остаются здесь» (CLAUDE.md).

Memory rating: 4.0/5. Архитектурно сильно, UX-документация слабая.

Skills: 12 core auto-deployed + 25 vendor opt-in, **2-axis variants** (`variants/ide/{claude,cursor,qwen,codex}.md` + `variants/model/{opus,sonnet,haiku,gpt-4,gpt-5,gpt-5-5,qwen}.md`), bundles (`integrations`, `data-formats`, `quality-pro`, `automation`, `workflow-helpers`, `ru-locale`), marketplace (`tausik skill repo add <url>`). Это **best-in-class** среди открытых систем. **Skills rating: 4.7/5.**

Hooks: 6 PostToolUse + 6 PreToolUse + 1 SessionStart + 1 UserPromptSubmit + 2 Stop + 1 SessionEnd + 1 git pre-commit. **Hooks rating: 4.2/5.** Полезный набор, perf cost скрыт (см. §4.7).

4.10 Vendor lock-in: Claude Code 100% vs Cursor 60%

Заявлено: Multi-IDE (Claude Code, Cursor, Qwen Code, Windsurf, Codex), multi-model (Opus/Sonnet/Haiku/GPT-4/5/5-Qwen).

Реальность: | Capability | Claude Code | Cursor | Qwen | Codex | GPT-любой | |---|---|---|---|---| | MCP tools | ☒ | ☒ | ☒ | partial | ☒ | | 20 Python hooks | ☒ | ☒ (no API) | partial | ☒ | ☒ | | Slash skills | ☒ native | ☒ (read SKILL.md) | partial | ☒ | ☒ | | `~/.claude/...` memory | ☒ | ☒ | read-only | ☒ | ☒ |

Вывод: TAUSIK **архитектурно multi-IDE**, но enforcement-разница между Claude Code (full hooks + skills) и Cursor/Qwen (только MCP + self-serve) — огромная. Если ваш агент не Claude и не Cursor — вы получаете ~60% от обещанной дисциплины. **Vendor-neutrality rating: 3.5/5.** Architecturally honest, enforcement is Claude-first.

4.11 Сравнение с базой

Сценарий	Что есть	Что теряется без TAUSIK
Vanilla Claude Code, нет CLAUDE.md	Только агент + tools	Всё: нет goal/AC, нет session continuity, нет verify, нет dead ends, нет metrics
Claude Code + AGENTS.md only	Письменные рекомендации	Enforcement = 0
Cursor Rules	Static rules в <code>.cursorrules</code>	Нет lifecycle, нет metrics, нет hooks API
Claude Skills (Anthropic native)	8-10 встроенных skills	Нет project DB, нет dead-end tracking, нет multi-IDE
TAUSIK	Все вышеперечисленные + enforcement + project memory + metrics	—

Ключевая дельта: Enforcement vs Suggestion. AGENTS.md/Cursor Rules — рекомендации. TAUSIK — `task_gate.py exit 2` + Verify-First refuse-to-close.

4.12 Технический долг (top-10)

Из `03-tausik-audit.md` §«Технический долг»:

- `/notify_on_done` hook удалён в 1.3.6 как orphan — до сих пор не восстановлено
- Outline как alt-backend для Shared Brain (TODO 2026-04-22) — нет MVP
- Cursor MCP rework для v1.5** (CHANGELOG Unreleased) — composer/workspace MCP filesystem mirror не публикует stdio servers; патча нет
- README/docs drift:** «13 stacks» в маркетинге vs 25 в `DEFAULT_STACKS` (не исправлено в v1.4.2)
- `tdd_order` enabled=False по умолчанию, рекламируется в functionality table
- `bandit` enabled=False по умолчанию
- Coverage % не публикуется** — badge «3400 tests passing» не отражает реальное покрытие
- `shell=True` в `gate_command_runner` для команд с `| / &&` — потенциальный command injection через custom stacks
- Daemon-thread envelope timeout** — subprocess может остаться осиротевшим
- `v14c-defect-mcp-tool-handler-drift` — `test_every_tool_name_has_handler` падает; не закрыто в v1.4.0
- MCP tool descriptions** — каждая правка переписывает prompt prefix → cache bust. Нет CI-gate, который ловил бы accidental rewording
- 6 PostToolUse hooks per tool call** = 300-480 ms latency, не документировано
- Manual `fts optimize` — без cron / scheduled задачи
- No SBOM / signed releases**
- Vendor skill auto-install** скачивает arbitrary code без content verification
- «0 dependencies» badge** игнорирует MCP venv deps (`mcp` package)
- README количества: «5-agent» → «6-agent» (CHANGELOG v1.4.1) — drift регулярный, исправляется ad-hoc
- `tausik task done` без `--force` (правильно), но `tausik task start --force` есть — асимметрия может быть exploit'ом

4.13 Оценка по осям

Ось	Оценка	Обоснование
SENAR полнота	8.5/10	33/33 core элементов, но Rules 4/6 partial; Rule 5 = warning
RENAR готовность	2/10	Не имплементирован; инфраструктура на 50%
DX	7.5/10	Отличный onboarding, тяжёлый CLI surface, Windows friction
Performance	6.5/10	SQLite до 5k tasks OK, hook latency скрыт
Security	7/10	Хорошие основы, нет supply chain story
Tests	7.5/10	3378 высокий count, но coverage % не публикуется
Документация	8/10	49+47 файлов, RU/EN sync; периодический drift
Расширяемость	8.5/10	Custom stacks, skill marketplace, MCP-first дизайн
Vendor-neutrality	6.5/10	Multi-IDE задумано, enforcement Claude-first
Adoption-readiness	7.5/10	Production-grade core, marketing-honesty work-in-progress

Средняя: 6.95/10. Сильный pre-2.0 кандидат, не релизный 1.5. Релиз 1.5 близок (Cursor MCP + coverage + doc/code drift baseline — три блока разрешимы за 1-2 sprint'а). 2.0 потребует RENAR-roadmap + multi-IDE matrix-completion.

Часть II. Конкурентная среда и стандарты

5. Карта рынка AI coding tools 2026

5.1 6 категорий конкурентов

Из [04-competitive-analysis.md](#) §1, агрегированно:

Категория 1 — CLI AI Coding Agents (прямые конкуренты по форме): Aider (41.6k★), Cline (61.2k★, 5M+ installs), Roo Code, OpenHands (66k users, 53%+ SWE-bench), Goose (Block, 27k★), Continue.dev (32.4k★, 2.5M installs), Cody (Sourcegraph, enterprise-only), Claude Code (\$2.5B ARR), Codex CLI (OpenAI, SWE-bench 88.7%), Gemini CLI.

Категория 2 — IDE-based agents: Cursor (\$2B ARR, \$50B val), Windsurf (Cognition, 1M+ active), GitHub Copilot (\$10-\$39/mo), JetBrains Junie, Zed.

Категория 3 — Cloud / Autonomous SWE: Devin 2.0 (\$20/mo, \$25B val), SWE-agent (Princeton), mini-swe-agent (>74% SWE-bench verified), Sweep AI, Augment Code (Context Engine 500k файлов + Intent Workspace, \$20-\$200/mo), Replit Agent 4, Bolt.new, v0 (Vercel), Magic.dev, xAI Grok Build.

Категория 4 — Agent Frameworks: LangChain/LangGraph, LlamaIndex, AutoGen 1.0 GA, CrewAI, Claude Agent SDK, OpenAI Agents SDK, Google ADK 1.0 (A2A protocol), Semantic Kernel.

Категория 5 — Rule/Instruction Systems: Cursor Rules, CLAUDE.md, **AGENTS.md (60k+ пено)**, Claude Skills (55+ official + 72+ community), Aider CONVENTIONS.md, **GitHub Spec Kit (90k★)**.

Категория 6 — Quality / Governance Layers: DSPy (28k★), Guardrails AI, LangSmith, LangFuse (MIT + \$29/mo), Helicone, Arize AX / Galileo / Opik, Maxim AI, Codacy / CodeScene / Qodo, **TaskMaster AI**.

5.2 Топ-15 конкурентов: краткие карточки

Извлекаю самое существенное из 15 карточек [04-competitive-analysis.md](#) §2 (детали и URL — в Приложении В и в оригинальном файле):

Продукт	Killer	Threat для TAUSIK
Cursor	Composer + Background Agents, мультимодель, 1M paid	Втягивает discipline как нативную фичу
Claude Code	CLAUDE.md, Skills marketplace, Hooks, Agent SDK	Высокая — самый близкий по форме; если добавит enforced verify + journal — TAUSIK избыточен
GitHub Spec Kit	Structured spec → tech plan → tasks → AI implementation; 29+ агентов	Высочайшая — покрывает 60-70% TAUSIK use cases с дистрибуцией GitHub
Cline	Plan/Act, 30+ providers	Не пересекается по слою, но пожирает mindshare CLI-ниши
OpenHands	open generalist, 53%+ SWE-bench, academic credibility	Капabilitи layer, не дисциплина
Devin 2.0	Автономный AI-инженер, \$25B val	Антагонист по позиции (hands-off vs hands-on)
Augment Code (Intent)	Context Engine 500k файлов + Intent Workspace	Прямой концептуальный конкурент в enterprise
AGENTS.md	Универсальный README, 60k+ репо, Linux Foundation	TAUSIK должен писать AGENTS.md , не конкурировать
Claude Skills + Plugins	55+ official, 72+ community, marketplace	TAUSIK уже использует; угроза — если Skills добавят task tracking
TaskMaster AI	drop-in PM для всех агентов	Высокая — занял ту же поверхность («задачи для агентов»), но без гейтов и verification
DSPy	Declarative signatures + compiler	Не пересекается (ML framework vs process framework)
LangFuse	Traces, eval, datasets	Ортогональны (observability vs discipline)
Maxim AI	Eval + observability + simulation	Ортогональны, но enterprise может хотеть оба
Goose	Recipes (YAML), MCP-first, 70+ extensions	Если добавит quality gates — прямой OSS конкурент
Continue.dev	«Quality control for your software factory» (буквально слоган), 2.5M installs, MIT	Позиционирование почти идентично — нужна тонкая дифференциация

5.3 Сводная heatmap (TAUSIK vs 15 конкурентов)

Из 04-competitive-analysis.md §3, упрощённо (●●● сильно, ●● присутствует, ● слабо, ○ нет):

Продукт	QG enforced	Verify-as-code	Task journal	Multi-agent	Memory	Lang-agnostic	Open source	Cost/mo
TAUSIK	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	\$0 (BYO LLM)
Cursor	○	○	○	●●	●●	●●●	○	\$20-200
Claude Code	●●	●	●	●●	●●●	●●●	○	\$20-200
Cline	○	○	○	●	●	●●●	●●●	LLM only
Goose	●	●	●● (recipes)	●●	●	●●●	●●●	LLM only
Continue.dev	●●	●●	●	●●	●●	●●●	●●●	\$0-10
Aider	○	●	○	○	●	●●●	●●●	LLM only
Spec Kit	●●	●●●	●●●	agent-agnostic	●●	●●●	●●●	\$0
TaskMaster AI	○	○	●●●	drop-in	●●	●●●	●●●	\$0
AGENTS.md	○	○	○	●●●	●●●	●●●	●●●	\$0
Claude Skills	●	●	○	●●	●●●	●●●	partial	\$0
Maxim AI	●●● (eval)	●●●	○	observability	●●	●●●	○	enterprise

Чтение таблицы: TAUSIK — единственный продукт с тройной сильной позицией (QG enforced + Verify-as-code + Task journal) одновременно. Spec Kit подбирается ближе всего (●●/●●●/●●●), но не enforced. Это объективная конкурентная позиция, не маркетинг.

5.4 Где TAUSIK лидирует

- 1. **Verify-First Cache + AC-Verified Done** — никто иной не делает сквозной кэш-контракт между verify и done в одном CLI.
- 2. **SENAR + RENAR как открытые нормативные стандарты** — открытая methodology может стать «AGENTS.md для процесса», как AGENTS.md стал для контекста.

3. **Task lifecycle с journal + dead-end documentation** — TaskMaster даёт задачи, но не журнал шагов; TAUSIK единственный требует логировать каждый шаг.
4. **Open-source + self-host + zero-vendor-lock** — в когорте «discipline»-инструментов (Continue.dev, Augment Intent, Maxim) только Continue.dev открытый и self-host. Continue идёт в IDE — TAUSIK идёт в CLI.
5. **Instrumented agent + cross-tool (MCP-first)** — TAUSIK работает с любым агентом через MCP, может «оборачивать» Claude Code, Cursor (через MCP), Codex, Gemini CLI.

5.5 Где TAUSIK отстаёт

1. **Дистрибуция и mindshare** — 0★ публично vs 90k★ Spec Kit, 41k★ Aider, 61k★ Cline.
2. **Ecosystem & integrations** — TaskMaster drop-in для Cursor/Lovable/Windsurf/Roo/Claude Code; TAUSIK преимущественно Claude Code.
3. **Eval/observability native** — Maxim/LangFuse/Galileo дают eval, traces, simulation. TAUSIK — metrics + verify, но не сравним eval-pipeline.
4. **He-Python экосистема** — Python stdlib — потолок. TS/Go-команды воспринимают «Python CLI» как чужеродный.
5. **Спец-driven не нативный** — Spec Kit прямо называет «спец-driven». TAUSIK имеет goal + AC, но не позиционируется как спец-driven.
6. **Cloud/team-уровень отсутствует** — Multi-developer flows (Roo Code Cloud, Cursor Teams, Augment Enterprise) — у TAUSIK нет.

5.6 Топ-3 угрозы обнуления (04-competitive-analysis.md §10)

1. **GitHub Spec Kit (90k★, бесплатный, GitHub-спонсорство)**. Покрывает ~70% сценариев TAUSIK с гораздо большей дистрибуцией. Главное отличие — Spec Kit описывает *что* делать, TAUSIK навязывает *как* + verify. **Но если Spec Kit добавит enforced gates — это сделает TAUSIK маргинальным.**
2. **Claude Skills + Hooks + AGENTS.md (Anthropic ecosystem)**. Втягивают discipline в нативный слой Claude Code; если добавят enforced verify + journal — TAUSIK становится избыточным. Уже намечается (Stop hooks, plugin marketplace, Agent SDK credits с 15 июня 2026).
3. **TaskMaster AI (drop-in для всех агентов)**. Самый прямой конкурент по форме (CLI + tasks + AI-agent friendly). Не даёт рейтов и verification, но занял ту же поверхность.

5.7 Тренды Q1-Q2 2026

1. **Аккумуляция власти у двух exits**: Cognition+Windsurf+Devin (\$25B) и Anthropic+Claude Code (\$2.5B ARR).
2. **OpenAI vs Cognition vs Anthropic vs Cursor — 4-way war**. xAI Grok Build добавился весной 2026.
3. **AGENTS.md = новый стандарт**. Donated to Linux Foundation Dec 2025; adopted by 60k+ репо.
4. **Skills как формат**. Anthropic Skills spec открыт; OpenAI приняла его для Codex CLI/ChatGPT.
5. **Спец-Driven Development резко поднимается**. Spec Kit 90k★ за полгода; Augment Intent.
6. **Hooks/Stop hooks как способ принудительной проверки**. Тренд внутри Claude Code и других.
7. **Trust crisis**. Stack Overflow 2025: 84% используют AI, 96% не доверяют. Sonar 2026: 42% кода AI, рост до 65% к 2027. Это формирует спрос на discipline layer.
8. **MCP стал нормой**. Все CLI-агенты поддерживают MCP-серверы.
9. **Background/parallel agents** — Cursor, Zed 1.0, Roo Cloud — новая граница UX.

5.8 Белые пятна на рынке

1. **Compliance-grade audit trail для AI-кода**. SOC2/HIPAA/PCI требуют evidence-trail. TAUSIK journal + dead-end docs + verify cache — естественный фундамент. Никто open-source этого не закрывает.
 2. **Cross-agent governance**. Команда использует Cursor + Claude Code + Copilot одновременно — кто гарантирует, что все играют по одним правилам? AGENTS.md даёт контекст, но не enforcement.
 3. **Verification-как-первоклассный-артефакт**. Все хотят verify, но никто не делает её гранулярной и кэшируемой между задачами.
 4. **Open-source enterprise discipline**. Augment Intent — SaaS-only. Continue.dev — open IDE, но не CLI. TAUSIK может занять «open-source Augment Intent».
 5. **He-Python first-class CLI** — TypeScript/Go.
-

6. SENAR/RENAR в ландшафте мировых стандартов

6.1 Карта стандартов: 8 категорий

Из `05-world-standards.md` §1, упрощённо (полная таблица — Приложение C):

Категория	Ключевые стандарты
SE / методологии	ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 15288:2023, CMMI v3.0, SAFe 6.0, ISO 9001:2015, ISO/IEC 25010:2023
RE стандарты	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (gold standard), IEEE 830-1998 (deprecated), IIBA BABOK v3, IREB CPRE + AI4RE, INCOSE SE Handbook v5, Volere Template
AI Governance	EU AI Act (full 2026-08-02), NIST AI RMF 1.0 + GenAI Profile, ISO/IEC 42001:2023 (AIMS, certifiable), ISO/IEC 23894:2023, ISO/IEC 5338:2023 (AI life cycle), ISO/IEC TR 24028:2020, OECD AI Principles, IEEE 7000 series
Supply Chain	SLSA v1.0, SBOM (CycloneDX / SPDX = ISO 5962), in-toto / Sigstore / Cosign, ISO/IEC 5230 (OpenChain)
Safety-critical	MISRA C/C++, DO-178C (avionics), IEC 62304 (medical), ISO 26262 (auto), IEC 61508, ISO/IEC 15408
Российские	ГОСТ 34.601-90 (legacy), ГОСТ 34.602-2020, ГОСТ Р 56939-2024, ГОСТ Р 71476-2024 (=ISO 22989), ГОСТ Р 70462.1-2022 (=ISO 24029), Приказ ФСТЭК №240
Эмерджентные AI-native	AGENTS.md (de-facto, AAI), MCP (Anthropic → AAI), A2A (Google → LF, 150+ orgs), ACP (IBM, merged в A2A), lms.txt, GitHub Spec Kit
Benchmarks	SWE-bench Verified (contaminated 2026), SWE-bench Pro, LiveCodeBench v6, BigCodeBench, TerminalBench, METR Time-Horizon

6.2 3 главных моста

6.2.1 ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Requirements Engineering (Gold Standard)

- Скоуп:** Life-cycle RE для systems & software, complement to 12207/15288.
- Hierarchy:** Stakeholder Requirements (StRS) → System Requirements (SyRS) → Software Requirements (SRS). Это **прямой аналог RENAR BR → SR → TR (1-to-1)**.
- Совместимость с RENAR: ПОЛНАЯ.** RENAR можно позиционировать как 29148-tailored profile для AI-native.
- Compliance gap:** 29148 не предполагает «agent as stakeholder», не описывает drift detectors, не имеет substrate-agnostic V1-V6 verification levels, не использует RFC 2119 в нормативной форме. RENAR заполняет каждый из этих gaps.
- Стратегический ход:** опубликовать RENAR → 29148 crosswalk — это бесплатное credibility-bridging для крупных enterprise.

6.2.2 ISO/IEC 42001:2023 — AI Management System (AIMS)

- Скоуп:** Plan-Do-Check-Act для responsible AI lifecycle. Mirrors ISO 9001 / 27001.
- Релевантность: критическая.** Покрывает ~70% документации EU AI Act high-risk.
- Совместимость с SENAR: ПОЛНАЯ на governance уровне.** SENAR может стать «process implementation reference» под зонтом 42001.
- Compliance gap:** 42001 — это система менеджмента (политики, роли, аудит). Не описывает **процесс ежедневной разработки** с участием AI-агентов. SENAR заполняет process gap.
- Сертификация:** certifiable через BSI, A-LIGN, Schellman, KPMG, TÜV SÜD. К 2026 — de-facto AI governance стандарт.

Mapping SENAR на 42001:

ISO 42001 clause	SENAR artefact
§4 Context of organization	CLAUDE.md project context
§5 Leadership / AI policy	SENAR ценности + правила
§6 Planning / AI risks & impacts	RENAR impact analysis
§7 Support (resources, awareness, documented info)	tausik runtime + DB
§8 Operation / AI system lifecycle	SENAR loop + QGs (главный угол позиционирования)
§9 Performance evaluation / metrics	SENAR 10 метрик
§10 Improvement	dead-ends + retrospective via metrics

Вывод: SENAR — это **operational reference implementation для ISO 42001 §8** для команд, использующих coding agents. Это **самый прибыльный позиционирующий ход на 2026-2027**.

6.2.3 ISO/IEC 5338:2023 — AI System Life Cycle Processes

- **Скоуп:** AI-specific extension к 12207/15288. Интегрирует AI-system lifecycle с classical SE processes (data lifecycle, model training, evaluation).
- **Релевантность: критическая для substrate claim.** Единственный стандарт, который явно интегрирует AI-system lifecycle с classical SE.
- **Совместимость с SENAR/RENAR: ПОЛНАЯ.** RENAR substrate-agnostic V1-V6 — естественное расширение 5338.
- **Compliance gap:** 5338 описывает AI **system** lifecycle (ML model training, MLOps), а не AI-augmented **dev** lifecycle (human + coding agent). SENAR/RENAR заполняют development loop side.

6.3 3 эмерджентных для синхронизации

6.3.1 AGENTS.md

- **Статус:** de-facto convention 2026; AAIIF / Linux Foundation governance.
- **Adoption:** 60k+ репо, native parse в Claude Code/Codex/Cursor/Aider/Devin/Copilot/Gemini/Windsurf/Amazon Q.
- **Риск:** если SENAR использует другой формат project-instructions, теряется compatibility с 15+ tools.
- **Рекомендация:** SENAR CLAUDE.md должен быть валидным AGENTS.md либо публиковать AGENTS.md как mirror. **Это must-do для distribution.**

6.3.2 MCP (Model Context Protocol)

- **Статус:** de-facto industry standard 2026; AAIIF governance.
- **Adoption:** 78% enterprise AI teams с MCP в production (Apr 2026), 9,400+ servers; нативная поддержка Claude, ChatGPT, Gemini API, Vertex AI, Cursor, Windsurf, JetBrains AI, Vercel AI SDK, OpenAI Agents SDK.
- **Релевантность:** TAUSIK уже использует MCP. **Continue MCP-first, publish TAUSIK MCP server spec.**

6.3.3 GitHub Спец Kit

- **Статус:** OSS Sept 2025, активный рост; 30+ AI tools.
- **Риск: средний** — overlap со spec-driven частью RENAR.
- **Различие:** Спец Kit = tool + light convention, без RFC 2119, без drift detectors, без substrate-agnostic. RENAR = normative standard + ADAPT + V1-V6.
- **Рекомендация:** позиционировать RENAR как «normative layer ON TOP of Спец Kit», не replacement.

6.4 РФ-стандарты — отдельная глава

Из 05-world-standards.md §5:

Стандарт	Год	Релевантность для SENAR/RENAR
ГОСТ 34.601-90	1990	Legacy, обязателен для госзаказа
ГОСТ 34.602-2020	2022-01-01 in force	ТЗ структура — direct mapping для RENAR ADAPT
РД 50-34.698-90	1990	Содержание документов АС. Legacy, used in gov
ГОСТ Р 59792-2021	2021	Виды испытаний АС. Маппится на SENAR QG-3
ГОСТ Р 56939-2024	2024-12	Secure dev — обязателен для СЗИ. Маппится на SENAR Verify + Security gates
ГОСТ Р 71476-2024 (=ISO 22989)	2025-01-01	AI terminology. SENAR/RENAR должен использовать его термины
ГОСТ Р 70462.1-2022 (=ISO 24029-1)	2022	NN robustness assessment. Optional для RENAR robustness SPEC
ГОСТ Р 59277-2020	2020	AI systems classification
ФСТЭК Приказ №240 (с изм. №230 от 2025-06-30)	2023 → 2025	Сертификация процессов БРПО на базе ГОСТ 56939-2024. Обязательно для СЗИ

Стратегическая рекомендация: позиционировать SENAR как «AI-native процесс разработки, совместимый с ГОСТ Р 56939-2024 и ГОСТ 34.602-2020». Это открывает enterprise + госсектор рынок без альтернатив.

6.5 EU AI Act / NIST AI RMF / ISO 42001 compliance mapping

6.5.1 EU AI Act high-risk requirements (Annex IV) ↔ SENAR/RENAR

EU AI Act требование	SENAR/RENAR покрытие
Technical documentation (Art. 11 + Annex IV)	RENAR ADAPT + SENAR project DB exports
Risk management system (Art. 9)	SENAR QG-3 + ISO 23894 mapping
Data governance (Art. 10)	Out of scope (ISO 42001)
Transparency (Art. 13, 50)	RENAR SPEC types include traceability + ADAPT
Human oversight (Art. 14)	SENAR QG-0 Context Gate + role= required
Accuracy/robustness/cybersecurity (Art. 15)	SENAR Verify-First + ISO 56939 (RU)
Quality management system (Art. 17)	ISO 42001 / 9001 — SENAR sits inside QMS
Conformity assessment (Art. 43)	SENAR audit trail (task DB + events log) supports

6.5.2 NIST AI RMF functions ↔ SENAR/RENAR

NIST function	SENAR/RENAR
Govern	SENAR roles + custom_stacks + ценности
Map	RENAR BR/SR/TR + ADAPT
Measure	SENAR 10 метрик + METR time-horizon
Manage	SENAR QGs + drift detectors

6.6 Compliance matrix (полная таблица)

SENAR/RENAR концепт	Стандарт	Статус совместимости
5 ценностей SENAR	OECD AI Principles, NIST RMF Govern, ISO 42001 §5	Полная (values сходны)
15 правил SENAR (RFC 2119)	ISO 42001 Annex A controls	Adapter required
5 QGs (QG-0...QG-4)	DO-178C verification objectives; ISO 5338 review/verify	Полная (concept-level)
SENAR 10 метрик	NIST RMF Measure; ISO 42001 §9; METR time-horizon	Полная
Verify-First (QG-2)	DO-178C MC/DC; ISO 26262 ASIL verification	Полная (concept), partial (rigor)
RENAR BR/SR/TR	ISO 29148 StRS/SyRS/SRS; ГОСТ 34.602-2020	ПОЛНАЯ (direct 1-to-1)
RENAR ADAPT artefact	EU AI Act Annex IV «technical documentation»; ISO 42001 §7.5	Высокая (candidate doc)
9 SPEC types	ISO 25010:2023 9 quality characteristics; INCOSE SEH v5	Полная (NFR), partial (functional)
Substrate-agnostic V1-V6	ISO 5338 + ISO 29148	Расширение (no precedent)
Drift detectors	ISO 23894 AI risk continuous monitoring	Расширение (RENAR — implementation)
TAUSIK runtime	MCP protocol, AGENTS.md	Полная
Agent as stakeholder	ISO 29148 (extended)	Нужна формальная extension claim

6.7 Главное белое пятно

Substrate-agnostic нормативный стандарт для AI-native development loop с явными QGs и метриками SENAR-style — не существует.

- ISO 42001 — про governance системы, не про процесс разработки.
- ISO 5338 — про life-cycle AI системы, не про human+agent loop.
- GitHub Spec Kit — tool, не standard.
- AGENTS.md / MCP / A2A — protocols, не process.
- IREB CPRE / BABOK — human-native RE, не AI-native.

RENAR substrate-agnostic V1-V6 — это **honest first-of-kind**. SENAR + RENAR заполняют четыре гар'а одновременно: process discipline + AI-native RE + substrate-agnostic + RFC 2119 normativity.

6.8 Тренды стандартизации 2024-2026

1. **Конвергенция AI governance под зонтом ISO 42001 + EU AI Act.** К 2026-08 это de-facto обязательный стек для high-risk AI на EU рынке.
2. **Linux Foundation как dominant governance body для AI-native protocols** (AGENTS.md, MCP, A2A, AAIF created Dec 2025).
3. **Спец-driven development стал mainstream.**
4. **Бенчмарки потеряли доверие из-за contamination** (SWE-bench Verified deprecated by OpenAI Q1 2026). Сдвиг к contamination-free (LiveCodeBench v6, SWE-bench Pro).
5. **METR time-horizon doubling accelerated** (4 месяца в 2025-26 vs 7 в 2019-25).
6. **ISO/IEC 5338 + 29148 + 42001 = «the AI development trinity» к 2026.**
7. **Российские стандарты AI оформляются как identical adoption ISO** (ГОСТ Р 71476 = ISO 22989, 70462 = ISO 24029). Это снижает барьер для cross-jurisdiction compliance.
8. **DORA report 2025 показал negative correlation AI adoption ↔ delivery stability.**
9. **«AI-native SDLC» как явная категория** (EPAM, Intetics, Xebia публикации 2026).
10. **CMMI и SAFe мигрируют в AI direction**, но без normative AI-native discipline. Gap для SENAR.

6.9 Рекомендация: Linux Foundation AAIF

Из `05-world-standards.md` §8, главный вывод:

Не подавать в ISO TC прямо (1-3 года, дорого) и **не в IEEE 7000** (ethics scope). Оптимально — **Linux Foundation AAIF (Agentic AI Foundation)**, где уже сидят AGENTS.md, MCP, A2A. SENAR/RENAR заходит как complementary «process & RE» слой к этим protocol-стандартам.

Альтернатива — **OpenJS Foundation** (если SENAR/RENAR сделают JS/TS implementation первой). OpenJS даёт быстрее governance структуру + dev-friendly community. Решение зависит от первичной аудитории (multi-language → AAIF; JS-first → OpenJS).

Финальный совет: AAIF — оптимальный путь. Опционально продублировать в W3C Community Group для веб-видимости (RENAR especially).

Часть III. Honest assessment

7. Что мы сделали хорошо

7.1 5 уникальных мировых инноваций (только наши)

1. **Verification-as-Cache contract в TAUSIK.** `task done --ac-verified` физически читает кэш `verify --task <slug>` (10-min TTL + files_hash + git-diff cross-check + security bypass). Ни Cursor, ни Claude Code, ни Spec Kit, ни TaskMaster — никто другой не делает сквозной кэш-контракт между verify и done в одном CLI (`03-tausik-audit.md` §"Killer feature", `04-competitive-analysis.md` §4.1).
2. **ADAPT artefact в RENAR.** Bridge artefact между immutable T3 и BR/SR/SPEC с forward + backward + dual signature + delta workflow + errata. Похожие artefacts есть в RUP/BABOK/SAFe, но никто не нормирует с closed list 7 категорий findings + sub-state machine + mandatory double-signature (`02-renar-analysis.md` §4.2).
3. **Substrate-agnostic V1-V6 с negative proof.** Capability list для versioning systems с математическим обоснованием «без V_i невозможно X». Academic-grade reasoning, отсутствующее в IEEE 42010 / arc42 / CMMI CM SG2 (`02-renar-analysis.md` §7.2).
4. **Adversarial Detection Rate (ADR) + L3 Adversarial Review в SENAR.** Обязательная независимая проверка cold-агентом + метрика плотности скрытых дефектов с формулой и таргетом. Первая нормативная operationalization adversarial AI review (`01-senar-analysis.md` §4).
5. **Agent Profiles + Separation of Duties между AI-агентами.** «Reviewer SHALL NOT have write access to the artifacts being reviewed» — прямой импорт ISO 27001 SoD, применённый внутри AI-агентов. Никто другой не нормирует SoD между AI (`01-senar-analysis.md` §2.3).

7.2 5 хороших но не уникальных решений

6. **AI Model = External Supplier (ISO 9001 framing) в SENAR** `10.13`. Не уникально концептуально (supplier risk mgmt — классика ISO 9001), но **первое применение к AI-модели**. Это даёт organizations языковую основу для управления риском смены модели.
7. **First-Pass Success Rate (FPSR) как primary metric.** Прямой импорт First Pass Yield из бережливого производства, адаптированный к non-deterministic LLM output. Не уникально как concept, но как «primary metric для AI dev» — да.
8. **Quality Gates as Code (TAUSIK + SENAR** `8.6(a)`, `5.4.3`). DoR/DoD из Scrum существуют, но они **manual**. TAUSIK реализует quality gates as executable code с hard enforcement.
9. **Dead End mandatory documentation (15 min threshold).** Идея сохранения отрицательных результатов — классика lessons learned, но **обязательность с конкретным threshold** — нормативная инновация.
10. **2-axis skill variants в TAUSIK** (IDE × model). Никто из открытых систем (Cursor Rules, Claude Skills, Continue Rules) так не делает.

7.3 5 вторичных преимуществ

11. **Gap-based active time для session limit (TAUSIK).** Не наивный wall-clock, а clip AFK до 10 min — единственная индустрия, кто это делает правильно.
 12. **Project memory с FTS5 + graph edges + re-injection в каждую сессию.** Архитектурно сильнее, чем CLAUDE.md / Cursor Rules.
 13. **16 closed lists с master index (RENAR §1.7.5).** Структурно сильная защита от расползания artifact types. Единственный стандарт в индустрии, где closed list policy применяется системно.
 14. **9 SPEC types closed list с явным обоснованием 7 исключений** (`§8.3.1`). Best practice ISO TC discipline, отсутствующая в arc42.
 15. **TC pos/neg парность + judge ≠ production isolation + защита от test-fitting через** `[test-spec-change]` — три механизма, отсутствующие в ISO/IEC/IEEE 29119, формирующие первую normative защиту от AI-driven test fitting.
-

8. Что мы сделали плохо или сомнительно

8.1 Методологические провалы

1. **N=1 эмпирическая база (SENAR).** Все количественные ориентиры (180 мин session, 15 мин dead end, 3 parallel agents, FPSR 50-65% → 80-90%, ADR < 0.5) выведены из одной организации, одного семейства моделей, 552 задач (`00-introduction.md:71-75`). Авторы это признают, но это критичный blocker для ISO TC.
2. **Метрики «с потолка» (RENAR).** Hallucination Rate ≤ 1% на RENAR-5, RDLT < 4h, DRA ≤ 2% — взяты теоретически (`research/04-metrics-and-outcomes.md` §8 явно признаёт: «бенчмарк по индустрии нужен»). Multi-model Disagreement Rate threshold 15% — open question в `research/02` §4.
3. **L4-L5 maturity aspirational (SENAR `12-maturity-model.md:18`).** Верхняя половина модели зрелости — гипотетическая, не валидированная. Это либо неосознанная калька CMMI L4-L5, либо сознательное наследование без resolution.
4. **Cost Predictability как SHALL противоречит признанию авторов о ненадёжности** (`09-metrics.md:43` : «planned cost estimation for AI-assisted tasks is unreliable»).
5. **Hallucination Rate не выделена в отдельную метрику SENAR.** При том, что это **главный** failure mode AI-кода, в SENAR упоминается только как pattern check в QG-3 AI Output Review.

8.2 Implementation gap

6. **RENAR-0 implementation на самом kai.** Боевой манифест `kai/RENAR-CONFORMANCE.yaml` фиксирует уровень RENAR-0 (pre-adoption) даже на референсной команде Kibertum. 7 из 8 drift detectors не реализованы (`02-renar-analysis.md` §1.4, `03-tausik-audit.md`). Claim conformance к RENAR-4 на момент v0.1-draft физически невозможен.
7. **TAUSIK SENAR Rules 4 и 6 не имплементированы.** В `docs/ru/senar.md` явно: «Правила 4-6 существуют в спецификации, но пока не применяются». `/review` — внутренний 6-агентный pipeline, но «external» в SENAR-смысле (другой агент с другим контекстом) покрывается только `tausik-reviewer` opt-in.
8. **JSON Schema файлы RENAR отсутствуют.** `reference/02-schemas.md` §12 имеет single fragment example, но sub-folder `reference/schemas/` помечен TODO Phase 8. Без них валидатор frontmatter невозможен, RENAR-3 enforcement остаётся декларативным.

8.3 Терминологические проблемы

9. **«ТЗ» (Task Requirement) в русской редакции SENAR конфликтует с «техническое задание».** В русской инженерной культуре «ТЗ» — это документ верхнего уровня. Здесь же ТЗ обозначает атомарное Task-уровневое требование. Может вводить в заблуждение.
10. **Forbidden terms (RENAR §3.14)** — «User Story», «Use Case», «Feature», «Эпик» все запрещены. SAFe-команды привыкли называть свои SR «Features», и принуждение к ребрендингу — organizational overhead, барьер adoption.
11. **«Adversarial Detection Rate» конкурирует с «Anomaly Detection Rate».** Возможна путаница; рекомендую переименовать в LDR (Latent Defect Rate) или AdvRR.
12. **Reference glossary не sync с normative terms.** `reference/01-glossary.md` дублирует часть `standard/03-terms.md`, но не все 44 normative термина есть в глоссарии. Типовая ISO-аудит-проблема.

8.4 Технический долг TAUSIK

13. **Doc/code drift baseline.** Один внутренний аудит нашёл 58 defects (32 WRONG + 22 DRIFT) по `schema/gates/hooks/cli/mcp` в v1.4.1. Сам факт того, что 4-агентный аудит был необходим — индикатор, что dogfooding не покрывает doc consistency полностью. v1.4.2 ввёл `gen_doc_constants.py --check`, но это компенсирующий контроль.
14. **PostToolUse latency 300-480 ms не задокументирована.** 6 хуков на каждый tool call, каждый — отдельный subprocess (cold start 50-80 ms). На 200-call сессии = 60-96 секунд накладных расходов.
15. **shell=True в gate_command_runner.py:75** для команд с `| / && / >> / 2>&1`. Потенциальный command injection через custom stacks (`.tausik/config.json`).
16. **Coverage % не публикуется.** Badge «3400 tests passing» не отражает реальное покрытие. После v14c-mass-parametrize-batch-1 удалено ~125 дубликатных тестов; реальная behavior coverage ниже raw count.
17. **«13 stacks» в маркетинге vs 25 в DEFAULT_STACKS.** README drift пергулярный.
18. **No SBOM / signed releases.** Vendor skill auto-install скачивает arbitrary code без content verification.
19. **SQLite scaling cliff на 20k+ задач.** Schema_v27 это не задумывала. `fts_*` triggers на 10k+ становятся заметны.

20. **Asymmetric** `--force`. `task done` без `--force` (правильно), но `task start --force` есть — может быть exploit'ом если агент через score bypass обходит QG-0.

8.5 Marketing проблемы

21. **Her telemetry.** Без telemetry нет defensible metrics. «10K installs в 6 months» — невозможно подтвердить.
22. **Her community.** 0 публичных GitHub stars vs 90k у Spec Kit, 41k у Aider, 61k у Cline.
23. **RU residency блокирует US/EU institutional capital** (CFIUS, regulatory concerns).
24. **Naming.** «TAUSIK» не запоминаемо; cyrillic backronym («Технический Агент Унифицированного Сопровождения, Инспекции и Контроля») видим только в RU-доках. Для EN-аудитории нет meaning.

8.6 Спорные архитектурные решения

25. **13 mixin'ов в TaskMixin (TAUSIK).** Потенциально хрупкая MRO. Если завтра нужно добавить hook между QG-2 и cache-write — придётся искать, в каком из 13 mixin'ов.
26. **Memory 4-tier UX.** Архитектурно сильно, но onboarding-документация недостаточно объясняет «зачем 4». Agent с непустой auto-memory путается.
27. **ADAPT 6 состояний + dual signature — много для маленьких проектов.** 2-3 рабочих дня overhead на 5 SR. Даже автор не запускает full ADAPT lifecycle на core-tier.
28. **RENAR** `core/renar-core.md` — explicit acknowledgment, что full RENAR не для всех. Сужает применимость значительно.
29. **Prompt Injection Defense (SENAR 5.5)** содержит SHALL без verifiable test method. Нет референс-датасета (HackAPrompt, GenAI Red Team taxonomy).
30. **Security tools в QG-2 не нормированы** — «no security vulnerabilities detected by scanning tools» без specifying scanner. Gate-bypass-готовое место.
-

9. Риски (top-10 ранжированных)

#	Риск	Likelihood	Impact	Категория	Mitigation
1	Linux Foundation AALF (Anthropic+OpenAI+Block) добавит process layer как 4-й primitive до того, как мы получим distribution	Med	Critical	Стандартизационный	Apply for AALF working group ASAP (Q3 2026); position SENAR как complementary, не competing
2	AGENTS.md / Skills становятся универсальным стандартом разметки — если в стандарт зашьют verify: и gates: — кастомный CLI окажется не нужен	High	High	Рыночный	Differentiate hard: AGENTS.md = static; TAUSIK = runtime gates. «AGENTS.md compatible» badge
3	GitHub Spec Kit (90k★) добавит enforced gates — это сделает TAUSIK маргинальным	Med	High	Рыночный	Build relationship; co-existence statement; позиционировать как «runtime для Spec Kit specs»
4	Russian residency блокирует US/EU enterprise procurement (CFIUS, regulatory)	High	High	Юридический	Re-domicile EU/UAE/Cyprus к Q1 2027; ИЛИ partner via white-label; ИЛИ Russian PE/grant route
5	Open-source-without-revenue founder burnout 12-18 months (86% OSS maintainers unpaid; Tailwind reported -80% revenue из-за AI eating docs traffic)	High	Critical	Финансовый	Paid consulting с месяца 1; никогда >6 месяцев без paying engagement; GitHub Sponsors + Open Source Endowment (\$750K committed)
6	Cursor/Claude/Cognition нативно реализуют quality gates + journaling в своих IDE	Med	High	Рыночный	Stay tool-agnostic; emphasize open + audit-grade (vendor-neutral logs); их gates не будут vendor-neutral
7	SQLite scaling cliff на 20k+ задач — schema_v27 это не задумывала	Low (12-mo), Med (24-mo)	Med	Технический	Migration plan: partition by archived_at; partial index optimization; eventually PostgreSQL backend
8	Supply-chain через vendor skills без SBOM/signed releases — содержит arbitrary code	Low	High	Технический/Security	Sign releases (Sigstore); CycloneDX SBOM; content-hash для vendor skill auto-install
9	EU AI Act / NIST RMF создают competing normative language, заменяющий нашу терминологию в C-suite vocab	Med	High	Стандартизационный	Map SENAR/RENAR controls 1-to-1 to ISO 42001 + EU AI Act Annex IV + NIST RMF; никогда не конкурировать, всегда overlay
10	Standard fatigue — девелоперы roll eyes на «yet another framework/standard»	Med	Med	Маркетинговый	Lead with measurable evidence (SWE-bench delta, defect-density delta); never lead with «our methodology»; ride DORA 2025 reference framing

Honorable mentions: (11) Russian sanctions tightening блокируют GitHub/Stripe/Discord access; (12) Anthropic acquires Spec Kit или похожее и bundle'ит free; (13) AI bubble correction режет dev-tools spend H2 2026; (14) GDPR / data residency проблемы для cloud features.

10. Уникальное позиционирование

10.1 Что TAUSIK/SENAR/RENAR могут сказать про себя ЧЕСТНО

- «Первый формальный нормативный стандарт SDD для AI-native dev». RENAR — единственный publish'ed normative SDD стандарт в 2026. GitHub Spec Kit / Augment Intent / Kiro / BMAD — это vendor tools, не стандарты.
- «Verification-as-Cache contract — единственный продукт, где AI агент физически не может врать done». Объективная техническая позиция, не маркетинг.
- «Substrate-agnostic с negative proof». RENAR §11.2 даёт математическое обоснование «без V_i невозможно X». Academic-grade reasoning, отсутствующее у всех конкурентов.
- «RFC 2119 в эпоху AGENTS.md tutorials». SENAR/RENAR — единственный комплект, который пишется как ISO TC документ, а не как blog post.

5. «**Open-source, BYO-LLM, zero vendor lock**». В корпорте discipline-инструментов (Continue.dev, Augment Intent, Maxim) только Continue.dev открытый и self-host. Continue идёт в IDE — TAUSIK идёт в CLI. TAUSIK уникален как «open-source CLI discipline layer».

10.2 One-liner positioning statements

- **SENAR** — «*The IEEE/ISO of AI-native software development — versioned, normative, citable.*»
- **RENAR** — «*Requirements engineering when the implementer is an agent, not a human.*»
- **TAUSIK** — «*AI agents that can't fake done. Open-source enforcement gates for Claude Code, Cursor, and beyond.*»

10.3 Anti-positioning (что мы НЕ)

- Мы **не Cursor killer**. Cursor — IDE; мы — discipline layer поверх.
 - Мы **не autonomous AGI orchestrator** (Devin / Magic). Мы keep human-in-the-loop.
 - Мы **не no-code платформа**. Мы предполагаем professional devs.
 - Мы **не yet another AI framework** (LangChain/LangGraph). Мы над framework — мы process.
 - Мы **не AGENTS.md replacement**. Мы process-profile, который использует AGENTS.md как context contract.
 - Мы **не SAFe конкурент**. SAFe — human-team scaling; мы — AI-native dev loop. Комплементарны.
 - Мы **не IREB CPRE замена**. RENAR — AI-native RE; IREB — human-native RE. Комплементарны.
 - Мы **не ISO 42001 замена**. TAUSIK = implementation evidence; SENAR/RENAR = methodology layer; ISO = governance layer. Stackable.
-

Часть IV. Куда дальше

11. Технический roadmap (24 месяца)

Q3 2026 (июнь-август) — Foundation + first signal

Цель: 500 GH stars, 50 telemetry-active installs, 3 conf talks accepted, 1 paid pilot signed.

Продукт	Ключевые поставки
SENAR	Глобальные R-ID (<code>SENAR-STD-R-NNN</code>); resolution 2-3 противоречий (sequential vs flexible, Foundation Ceremonies vs \$6.5, Cost Predictability SHALL→SHOULD); sync глоссария с normative terms; формальная language sanity check
RENAR	JSON Schema файлы для всех артефактов (<code>reference/schemas/</code>); 2 из 8 drift detectors реализованы (drift-1 schema, drift-7 TC↔req provenance); v0.2-draft с changelog; research↔public cross-reference reconciliation
TAUSIK	Cursor MCP rework (composer/workspace MCP filesystem mirror); coverage badge через pytest-cov; doc/code drift cross-file scanner (расширить <code>gen_doc_constants.py --check</code> на stack/hook/subagent counts); telemetry-opt-in build (privacy notice + Plausible-style metrics); v1.5 release

Q4 2026 (сентябрь-ноябрь) — Distribution + monetization seed

Цель: 2K GH stars, 300 active installs, 3 paid pilots running, \$80K revenue.

Продукт	Ключевые поставки
SENAR	v1.4 с R-IDs published; IREB workshop submission; hallucination rate как 11-я метрика; Maturity L4-L5 в Informative Annex; Foundation Plus (промежуточная конфигурация)
RENAR	3+ pilot adoptions started (через TAUSIK consulting engagements); v0.3-draft; 4 из 8 drift detectors; substrate-specific tool guides для Iceberg / DVC (расширение §11.4)
TAUSIK	SQLite migration plan (partition by archived_at; partial indexes); supply-chain signing (Sigstore); SBOM (CycloneDX); secondary IDE support (Continue.dev MCP bridge); SENAR Rule 4 (named subagent <code>tausik-external-reviewer</code> на другой модели); JetBrains AI Assistant integration spike

Q1 2027 — Pro tier launch + entity move

Цель: 5K GH stars, 800 active installs, Pro tier soft-launch (\$15K MRR), legal entity decision.

Продукт	Ключевые поставки
SENAR	v2.0 RC с N≥3 validation (через pilot data из 3 RENAR adoptions); AAIF application accepted; ISO 29148 crosswalk опубликован
RENAR	v1.0 release; assessor accreditation модель (§14.6); 6 из 8 drift detectors; SPEC-EVT для event-sourcing добавлен
TAUSIK	2.0 release с RENAR primitives (reasoning_steps table, <code>tausik_reason_step</code> MCP tool, <code>/reason</code> skill, <code>task replay</code> команда, model-version-pinning per task); multi-agent dispatch isolation; SENAR Rule 6 (Rollback Planning); Pro tier launch

Q2 2027 (март-май) — Enterprise pilot wave

Цель: 10K GH stars, 2K active installs, 3 enterprise pilots (\$150K+ each).

Продукт	Ключевые поставки
SENAR	Informational RFC submitted в IETF Independent Submission; SENAR Practitioner Level 2 cert
RENAR	v1.1 с расширенной substrate matrix (ClickHouse / Delta Live Tables / Snowflake / Kafka); ML-DATA SPEC
TAUSIK	2.1 multi-IDE polish (Cursor parity 90%+); SaaS Pro tier (Tausik Cloud lite); Drata/Vanta/Lorikeet integration listing; ISO 42001 evidence pack для compliance; first enterprise deployment ready (on-prem, SOC2-aligned, RU sovereign + EU sovereign variants)

12. Go-to-market план (24 месяца)

12.1 Market sizing

Layer	2026
TAM AI coding tools total	\$16.1B revenue 2026 → \$79B by 2031 (Mordor Intelligence)
TAM narrow (AI code assistants)	\$4.5-5.5B (Gartner)
SAM (AI agent discipline/governance)	\$400-600M
SAM RU	\$60-90M
SOM TAUSIK 24-mo target	\$1.5-3M ARR-equivalent (consulting + training + open-core)

12.2 ICP — 12 карточек (3 продукта × 4 размера)

TAUSIK

Сегмент	Pain	Buying	TAUSIK fit	LTV/CAC
A1. Solo dev	«AI пишет 80% кода, 30% дня re-reading и fixing»	\$0-20/mo	Free OSS, community engine	~\$0 revenue, attention LTV high
A2. Small team 2-10	Agent quality uneven across teammates	\$20-100/seat	Free OSS + Team Tier \$15-25/seat/mo	8-15× — highest
A3. Mid-market 10-100	EU AI Act Art. 50 audit	\$5K-50K/yr	Enterprise Tier \$25-75K/yr + paid impl \$30-80K	4-6×
A4. Enterprise 100+	Cannot mass-deploy Cursor без governance	\$100K-1M+	Compliance Pack + Audit Services \$150K-500K/yr	2-3× (через partner)

SENAR

Сегмент	Pain	Buying	Fit
B1. Tech-lead / senior IC	Already convinced of SDD	\$0 → cert \$300-500	Free spec + paid certification
B2. Eng manager (small)	Trying to standardize AI use across 5-15 people	\$500-5K (workshop)	SENAR workshop + TAUSIK setup
B3. CIO/CTO mid-market	«AI transformation methodology»	\$20-100K (consulting)	License SENAR to integrator \$20-50K/yr + train-the-trainer \$30-80K — 6-10×
B4. Big consultancy (Accenture/Deloitte/EPAM, ЛАНИТ/Сroc)	OEM license + co-branded training	\$100K-1M	OEM partnership

RENAR

Сегмент	Pain	Buying	Fit
C1. BA / PM individual	No normative framework	\$0 → cert \$300	Free draft + RENAR Foundation cert
C2. BA team / product team	BABOK-trained, struggling to integrate AI	\$5-15K	RENAR templates + TAUSIK MCP for spec gates
C3. Enterprise architect	Owns AI architecture council	\$30-100K	Substrate-agnostic capability framework
C4. Government РФ	ГОСТ-aligned methodology	₽5-30M (grant/контракт)	Co-author ГОСТ P based on SENAR/RENAR (Минцифры/TK164)

12.3 Каналы — приоритизированная таблица

Канал	Effort	Cost	1-mo	3-mo	12-mo	Priority
Show HN (с SWE-bench delta)	Med	Low	high	med	low	P0
Habr deep article (с числами)	Med	Low	high	high	high	P0
Awesome-lists PRs (5-8 lists)	Low	None	high	med	low	P0
Claude Code Marketplace (160K MAU)	Med	None	high	high	high	P0
HighLoad++ SPb CFP	Med	Med (travel)	none	high (talk)	high	P0 (urgent)
AI Engineer Summit Europe CFP	Med	Med	none	high	high	P0
Linux Foundation AAIF	Med	\$5-15K	low	med	very high	P0
Discord + ru-TG	High (founder time)	Low	high	high	high	P0
Reddit (r/ClaudeAI, r/cursor, r/programming)	Med	Low	low	med	high	P1
Dev.to / Medium / Substack	Med	Low	low	med	high	P1
X (Twitter) + tag @karpathy	Med	Low	low	med	med-high	P1
LinkedIn (C-level case studies)	Med	Low	low	low	med	P1
TAdviser SUMMIT (RU C-level)	Med	Med-High	med	high	high	P1
Latent Space / Practical AI / SE Daily podcasts	Med	Low	low	med	med-high	P2
YouTube (5-min demo + long-form quarterly)	High	Low-Med	low	low	med	P2
Product Hunt	Med	Low	spike	residual	low	P2 (save for v2.0)

12.4 Контент-план первых 6 месяцев

Month	Pillar 1 (technical)	Pillar 2 (cultural)	Pillar 3 (enterprise)
Jun 2026	TAUSIK vs Spec Kit vs BMAD: 50 SWE-bench tasks measured	Why vibe coding can't be fixed with prompts (it needs gates)	Mapping TAUSIK gates to ISO 42001 Annex A controls
Jul 2026	Claude Code + TAUSIK: how QG-2 cache works under the hood	What Karpathy got right about agentic engineering	EU AI Act Art. 50 for code repos: a checklist
Aug 2026	MCP server for TAUSIK: every gate as a tool	Open-source standards vs vendor standards: why SENAR matters	DORA 2025 7 capabilities ↔ SENAR practices, mapped
Sep 2026	RENAR draft 0.2: substrate-agnostic capabilities walkthrough	Why AGENTS.md is necessary but not sufficient	The audit log every CISO needs for AI-generated code
Oct 2026	Building your own QG profile (custom verification gates)	What we got wrong: 6 dead-ends from 1500 dogfood tasks	Pilot results from [partner] — 6 weeks before/after
Nov 2026	TAUSIK + Continue + Cline: composing 3 tools	Standard fatigue is real — how SENAR avoids it	NIST AI RMF Agentic Profile (Q4 2026) and TAUSIK

12.5 Партнёрства — 5 lateral attacks

- Linux Foundation AAIF.** Apply Q3 2026 для process profile WG. Ask: «Process Profile WG для AGENTS.md». Give: spec contribution + neutral governance. Time: 9-12 mo.
- Drata / Vanta / Lorikeet (compliance vendors).** TAUSIK audit-log → Drata-compatible export. Ask: listing. Give: ISO 42001 evidence pipe для их customers.
- ЛАНИТ / Croc / AT-Consulting (RU consultancies).** OEM SENAR + co-branded training. Give: 30% rev-share. Time: 6-12 mo.
- IREB AI4RE workshop.** RENAR становится reference reading для AI4RE 2027 micro-credential. Academic credibility, не revenue.
- Cursor partnership (MCP integration).** «TAUSIK MCP server как default optional gates plugin». Give: distribution. Ask: free Pro tier.

12.6 Монетизация — 4 сценария

Scenario	Year 1 rev	Year 2 rev	Verdict
A. 100% open-source + consulting/training (Sourcegraph/HashiCorp early days)	\$80-150K	\$400-700K	Default start для M1-12
B. Open core + Pro features (GitLab/Sentry) — Core free, Pro \$15-25/seat/mo, Enterprise \$75-500K/yr	\$20-60K	\$300-900K	Target для M9-12 transition при telemetry >2K active orgs
C. SaaS layer (LangFuse/Helicone)	—	—	Skip for now (Helicone went into maintenance mode Mar 2026 — cautionary tale)
D. Certification / Education (IREB/SAFe model) — €310/exam × 1000/yr = €310K	\$20-40K	\$150-300K	Parallel track from M6
E. Audit/compliance services	—	—	M12+ via partner co-marketing

Recommended blend:

Период	Mix
M1-M6	100% A — get to \$30-60K revenue
M7-M12	70% A + 20% B + 10% D — \$100-200K
M13-M18	40% A + 35% B + 15% D + 10% E — \$300-600K
M19-M24	25% A + 45% B + 15% D + 15% E — \$700K-1.5M

12.7 Конкурентное позиционирование (head-to-head)

Competitor	Their game	Our differentiator	Don't-compete-on
Cursor / Anysphere (\$50B)	IDE + UX + speed	Audit layer они не шипят	UX, model price
Cognition / Devin (\$25B)	Autonomous SWE-bench	Human-in-loop; для teams, не replacing devs	full autonomy
Claude Code	Reference agent runtime	Комплементарны — harness на top	model quality
GitHub Spec Kit (90k★)	Spec-driven template CLI	Spec Kit = template; SENAR = normative spec; TAUSIK = enforced	template count
AWS Kiro	All-in-one SDD IDE	Tool-agnostic, не fork VS Code	IDE features
BMAD-METHOD (46.7k★)	Multi-agent specialization	TAUSIK enforces quality; BMAD — role separation. Integrate	multi-agent orchestration
Aider (40k★)	Terminal-native, mature	TAUSIK работает alongside — gate Aider commits	reliability legend
Cline (5M installs, 61k★)	IDE-extension AI agent	TAUSIK добавляет gates; Cline — executor	install base
Continue (pivot 2026)	CI quality control	Overlap; differentiate на agent-time vs CI-time enforcement	CI integrations
Claude Skills (4200+)	Tutorials	Skills = micro-instructions; SENAR = macro-process	skill count
AGENTS.md	Context convention	Мы consume AGENTS.md; SENAR — process layer на top	convention adoption
SAFe	Enterprise process methodology	AI-native vs human-team-native; не competing в scaling	training revenue base
IREB CPRE (€310/exam)	RE certification	RENAR = AI-native RE; IREB = human-native RE. Комплемент, не replacement	certification body authority
ISO/IEC 42001	AIMS	TAUSIK = implementation evidence; SENAR/RENAR = methodology layer	regulatory authority
DORA AI Capabilities Model	Research framework	DORA = measurement; SENAR = prescription. Cite DORA в каждом doc	research authority

12.8 KPI dashboard — quarterly numbers

Metric	Q3 2026	Q4 2026	Q1 2027	Q2 2027	Q3 2027	Q4 2027
GitHub stars (TAUSIK)	500	2,000	5,000	10,000	15,000	20,000
Telemetry-active installs	50	300	800	2,000	5,000	8,000
Discord members	100	500	1,500	3,500	6,000	10,000
TG-channel subs (RU)	200	800	2,000	4,000	7,000	11,000
Blog uniques / month	2K	8K	20K	45K	80K	120K
Inbound consulting leads / quarter	1	5	12	25	40	60
Paid pilots signed	1	3	5	8	12	16
Revenue (USD)	\$20K	\$60K	\$120K	\$250K	\$400K	\$650K
Pro tier MRR	\$0	\$0	\$15K	\$40K	\$80K	\$130K
Conf talks delivered	1	3	4	5	6	7
Media mentions (EN)	2	8	18	30	50	80
Media mentions (RU)	4	12	25	40	60	90
AAIF / ISO milestones	apply AAIF	AAIF intake	TC164 contact	NIST mapping done	AAIF profile draft	ГОСТ P init
Certified users (SENAR Foundation)	0	0	30	100	250	500

12.9 Бюджет и команда (минимальный без VC)

Team additions (in order of urgency):

Role	When	Type	Monthly cost (USD)
DevRel / Community Lead (bilingual EN/RU)	Month 2	Contractor → FT by M9	\$4-7K
Technical Writer / Content	Month 3	Contractor (½ FTE)	\$2-4K
Designer / Brand	Month 1-6 ad hoc	Contractor	\$0.5-1.5K
GTM Lead / Partnerships	Month 7	FT	\$6-10K
Sales / BD (EU/UAE entity)	Month 13	FT	\$8-15K

6-month bootstrap budget (M1-M6):

Item	USD
DevRel contractor (5 mo)	\$30K
Technical writer (4 mo)	\$12K
Designer ad hoc	\$4K
Legal (re-domicile prep + contracts)	\$10K
Hosting (docs, Discord, telemetry backend)	\$1.2K
Travel (HighLoad++ SPb, AI Eng Summit Europe, TAdviser)	\$8K
Conference sponsorships (1 small)	\$5K
Awesome-list / paid TG integrations	\$4K
ISO 42001 / NIST training material	\$3K
Buffer 15%	\$11.5K
Total 6 mo	~\$88.7K

12.10 «Что делать, если денег нет» — sustainable model на консалтинге

Realistic zero-budget GTM для 90 дней:

- 1. **Founder time = the only resource.** 60% на code/сpec, 40% на distribution.

2. **One artifact per week** — alternating: 1 Habr article → 1 EN blog → 1 video/demo → 1 conf CFP submission.
3. **Free distribution stack:** GitHub Pages, Discord, TG, X, LinkedIn, dev.to, Habr, Medium. Zero cost.
4. **Trade time for credibility:** offer 5 free 1-hour консультаций любому willing to be a case study.
5. **Awesome-list PRs** (free, high-leverage): at least 8 in 30 days.
6. **Apply to GitHub Sponsors + Open Source Endowment (\$750K committed Feb 2026) + НИОКР гранты (Сколково / РФРИТ).**
7. **Bundle first paid consulting** с someone в personal network — даже \$5K даёт reference.
8. **One paid TG-channel integration** (~\$1K) only если personal-network discount available.
9. **Skip travel** для 90 days. Talk online (AI Engineer Summit accepts remote).
10. **At month 4 — re-evaluate.** Если no paid pilot signed — run «consulting ladder»: 5 free intros → 1 paid pilot → 1 case study → 3 paid pilots.

The single highest-ROI thing on zero budget: a credible benchmark with numbers. SWE-bench delta with/without TAUSIK на маленьком subset достигим в 1-2 недели founder-time и даёт каждому каналу выше его hook.

13. Top-10 рекомендаций (приоритизированных)

#	Action	Owner	Time	Impact	Effort	Dependencies	Acceptance criteria
R1	SWE-bench Verified бенчмарк (50 задач) TAUSIK vs Cursor Background Agents vs Claude Code baseline	Founder	2-4 недели	Critical	Med (founder-time)	—	Опубликован JSON-результат + reproducibility README; delta TAUSIK vs baseline ≥5pp
R2	Submit заявку в Linux Foundation AAIF как «process profile for AGENTS.md»	Founder + legal	6-9 мо до acceptance	Critical	Med (\$5-15K membership + applications)	Membership purchase, application drafted	AAIF intake confirmed; WG slot allocated
R3	Telemetry-opt-in build в v1.5 (privacy notice + anonymized metrics + Plausible-style backend)	Contractor + founder	4-6 недель	High	Med	Privacy review	v1.5 ships с opt-in flow; первые 50 telemetry-active installs к Q3 2026 end
R4	Глобальная R-ID нумерация SENAR (SENAR-STD-R-NNN) + JSON Schema файлы RENAR + 4 из 8 drift detectors к v1.5/v0.2	Founder	1.5-2 квартала	High	High	—	SENAR v1.4 + RENAR v0.2-draft published с обновлённой нумерацией и schemas
R5	Open paid consulting trajectory: 5 free 1-hour консультаций → 1 paid pilot (\$20-40K) → 1 case study → 3 paid pilots	Founder	8-12 недель до первого paid pilot	High	Low-Med (founder-time + personal network)	—	\$80-150K revenue к Q4 2026; ≥1 case study published
R6	AGENTS.md compatibility: TAUSIK генерирует AGENTS.md и читает его; SENAR CLAUDE.md формат становится валидным AGENTS.md	Founder	4-8 недель	High	Low	—	tausik agents-md generate команда работает; AGENTS.md spec validation passes
R7	Cross-agent adapters: официальная поддержка Cursor (MCP), Codex CLI, Cline через MCP bridge	Founder + contractor	2-3 квартала	High	High	Cursor MCP rework	Cursor parity ≥80% к Q1 2027; Codex CLI ≥50%; Cline working integration
R8	Compliance-grade audit trail для AI-кода: ISO 42001 Annex A controls mapping (PDF lead magnet + Drata-compatible export)	Founder + contractor	1 квартал	High	Med	ISO 42001 training material (\$3K)	PDF deck published; Drata listing applied; 1 enterprise inbound lead на compliance angle
R9	TypeScript SDK или CLI wrapper для TS/JS экосистемы	Contractor	2-3 квартала	Med	High	—	@tausik/sdk npm package published; minimal API equivalent; ≥10 GH stars от TS-команд
R10	Public Discord + ru-TG channel + weekly content cadence (1 artifact per week alternating Habr/EN blog/video/CFP)	Founder + DevRel contractor (M2)	Continuous	Med	Med (founder time)	DevRel contractor hired	Discord ≥500 members к Q4 2026; ru-TG ≥800 subs; ≥24 content artifacts published за 6 месяцев

14. Заключение

14.1 Honest one-paragraph verdict

TAUSIK + SENAR + RENAR — серьёзная методологическая работа уровня ранних CMMI (v1.2, 2006) или SAFe (1.0, 2011), решающая реальную проблему trust gap в AI-native dev (96% разработчиков не доверяют AI-коду по Sonar 2026). Авторы прошли путь, на который у большинства «AI playbook» проектов уходит несколько лет — нормативный язык RFC 2119, closed lists, mandatory clauses, substrate-

agnostic capabilities с negative proof, реально enforced quality gates вместо «AGENTS.md рекомендаций». Главные риски — не методологические (методология сильна), а **адаптационные**: N=1 эмпирика, implementation gap RENAR-0 даже у автора, отсутствие telemetry/community/distribution, market timing (Linux Foundation AAIIF и GitHub Spec Kit растут быстрее, чем мы получаем mindshare). Окно для занятия ниши «процессного слоя для AI-native dev» открыто, но закрывается — следующие 6 месяцев решают, останется ли это ценным академическим артефактом или станет open-source ISO 42001 implementation reference.

14.2 Что произойдёт, если ничего не делать (status quo 12 months)

- TAUSIK останется dogfood-инструментом автора и узкого круга single-digit пользователей.
- SENAR/RENAR останутся ценным академическим артефактом, цитируемым в отдельных blog posts.
- Linux Foundation AAIIF добавит process layer как 4-й primitive (Anthropic + OpenAI + Block имеют ресурсы) — нишу займёт другой game.
- GitHub Spec Kit добавит enforced gates в Q4 2026 / Q1 2027 (вероятность ~40%) — TAUSIK станет маргинальным.
- Founder burnout через 12-18 месяцев из-за отсутствия revenue и infinite-effort OSS.

14.3 Что произойдёт, если выполнить top-5 рекомендаций (12 months projection)

- SWE-bench delta + Show HN + Habr launch + Claude Marketplace listing → **500-2000 GitHub stars к Q4 2026**.
- Telemetry-opt-in → **300+ telemetry-active installs** = defensible metric.
- AAIIF intake к Q1 2027 → standardization credibility + protection or threat #1.
- 3 paid pilots × \$40-80K → **\$80-150K revenue к Q4 2026** = founder sustainability.
- v0.2 RENAR + R-IDs SENAR + 4 drift detectors → **conformance audit possible** = enterprise sales unlocked.
- AGENTS.md compatibility + Cursor MCP rework → addressable market растёт x3-5.
- К Q4 2027 — realistic 10-15K GH stars, \$500-700K ARR-equivalent, 8 enterprise customers, AAIIF process profile draft.

14.4 Final score

- **8/10 как методологическая работа** — нормативная зрелость SENAR + RENAR уровень CMMI v1.2 / SAFe 1.0.
- **5.5/10 как продукт** — TAUSIK production-grade core, но doc/code drift, no telemetry, no SBOM, no coverage badge, Claude-first enforcement.
- **4/10 как бизнес** — нет revenue, нет community, нет paying customers, нет distribution, нет VC-readiness.

14.5 Призыв к действию (одно предложение)

В ближайшие 30 дней — запустить SWE-bench бенчмарк, опубликовать его на Hacker News и Habr, подать заявку в Linux Foundation AAIIF, и начать paid consulting trajectory; всё остальное может ждать, но эти четыре действия не могут.

Что делать на этой неделе / в этом месяце / в этом квартале

Нижне — prioritized список конкретных действий для Андрея Юмашева.

На этой неделе (18-24 мая 2026)

1. **Прочитать этот отчёт целиком + 6 input-файлов** — 4-6 часов чтения. Маркировать пункты, с которыми не согласен → ответить в `_findings/00-author-response.md`.
2. **Принять решение по R1 (SWE-bench бенчмарк)** — да/нет. Если да — выбрать 50 задач (suggest: SWE-bench Verified subset с балансом по trivial/simple/moderate/complex).
3. **Зарегистрировать домен `tausik.dev`** (если ещё нет) + обновить landing с TL;DR этого отчёта.
4. **Послать 5 cold outreach** в personal network с предложением free 1-hour консультации в обмен на case study consent.
5. **Open public Discord** (free tier sufficient) + анонс в `tausik` README.

В этом месяце (май-июнь 2026)

1. **Запустить SWE-bench бенчмарк (R1)** — 50 задач, TAUSIK vs Cursor Background Agents vs Claude Code baseline. Опубликовать JSON-результат + reproducibility README. **Это unlocks всё дальнейшее distribution.**
2. **Подготовить Show HN launch** — нужны: SWE-bench delta number, ASCII demo gif, link к 1-pager «AI agents that can't fake done».

3. **Подать CFP в HighLoad++ SPb 2026** (15 мая deadline — если пропущен, в следующий round осенью), AI Engineer Summit Europe, TAdviser SUMMIT.
4. **Submit заявку в Linux Foundation AAIF** (R2) — изучить membership tiers, подготовить application.
5. **Начать v1.5 development cycle**: Cursor MCP rework, coverage badge, telemetry-opt-in (R3), doc/code drift cross-file scanner.
6. **Hire DevRel contractor** (bilingual EN/RU) — \$4-7K/мо. Personal network outreach или LinkedIn search.

В этом квартале (Q3 2026, июнь-август)

1. **Ship v1.5** (Cursor MCP + telemetry + coverage + doc-drift scanner).
2. **Ship SENAR v1.4** (R-IDs + 2-3 противоречий resolved + L4-L5 в Informative Annex).
3. **Ship RENAR v0.2-draft** (JSON Schemas + 2 drift detectors + research↔public reconciliation).
4. **Land 1 paid pilot** (\$20-40K) — preferably через current dogfood projects' commercial spinoffs (finka/kai/laplandka).
5. **Publish 6 контент-артефактов**: SWE-bench results post (EN + RU), TAUSIK vs Spec Kit deep dive, EU AI Act Art. 50 checklist, MCP server post, AGENTS.md compatibility post, dead-end stories post.
6. **List на 5+ awesome-lists** + Claude Marketplace + agents.md ecosystem.
7. **Open ru-TG channel** + начать weekly content cadence.
8. **Deliver 1 conference talk** (HighLoad++ SPb или AI Engineer Summit Europe или TAdviser).
9. **Map SENAR controls → ISO 42001 Annex A** — публиковать как downloadable PDF lead magnet.
10. **Hire technical writer** (½ FTE contractor, \$2-4K/мо).

К концу Q3 2026 цель — **500 GH stars, 50 telemetry-active installs, 3 conf talks accepted, 1 paid pilot signed, \$20K revenue.**

Приложения

Приложение А. Полная таблица оценок по осям

Ось	SENAR v1.3	RENAR v0.1-draft	TAUSIK v1.4.2	Среднее
Формальность (RFC 2119, IDs, нормативный язык)	7	9	7.5	7.8
Полнота (covers всё необходимое)	8	8	8.0	8.0
Инновационность (новое vs derivative)	9	9	9.0	9.0
Прагматичность (можно применить завтра)	8	6	7.5	7.2
Измеримость (SHALL → testable evidence)	6	7	6.5	6.5
Адаптивность (модель/IDE/язык)	9	7	7.0	7.7
Документация (читаемость, structure)	9	9	8.0	8.7
Риск принятия (политич./культ./adoption)	6	5	7.5	6.2
Конкурентоспособность (vs аналоги)	9	8	7.0	8.0
Методологическая глубина	8	9	8.5	8.5
Средняя	7.9	7.7	7.0	7.5

Дополнительные оси для TAUSIK (специфичные для реализации):

Ось	Оценка
SENAR полнота	8.5/10
RENAR готовность	2/10
DX (Developer Experience)	7.5/10
Performance	6.5/10
Security	7/10
Tests	7.5/10
Расширяемость	8.5/10
Vendor-neutrality	6.5/10
Adoption-readiness	7.5/10

Приложение В. Сравнительная таблица: TAUSIK vs 15 конкурентов

Расширенная heatmap (●●● сильно, ●● присутствует, ● слабо, ○ нет):

Продукт	QG enforced	Verify-as-code	Task journal	Multi-agent	Memory	Skills/plugins	Lang-agnostic	Open source	Self-host	Cost/mo
TAUSIK	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	\$0 (BYO LLM)
Cursor	○	○	○	●●	●●	●●	●●●	○	○	\$20-200
Claude Code	●●	●	●	●●	●●●	●●●	●●●	○	○	\$20-200
Cline	○	○	○	●	●	●●	●●●	●●●	●●●	LLM only
Roo Code	●	○	○	●●	●	●●	●●●	●●●	●●●	LLM only
OpenHands	●	●	●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	LLM only
Goose	●	●	●● (recipes)	●●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	LLM only
Continue.dev	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	\$0-10
Cody	●●	○	○	●	●●	●	●●●	○	partial	\$9-59
Aider	○	●	○	○	●	●	●●●	●●●	●●●	LLM only
Codex CLI	●●	●	●	●●	●●	●●	●●●	○	○	API
Gemini CLI	●	●	○	●●	●●	●●	●●●	partial	○	API
Windsurf	●	○	○	●●	●●	●●	●●●	○	○	\$15-60
Copilot	●●	●	●	●●	●●	●●	●●●	○	○	\$10-39
Junie	●●	●	●	●●	●●	●	●●●	○	○	bundle
Zed	●	●	○	●●●	●	●●	●●●	●●●	●●●	\$0-30
Devin 2.0	●●	●●	●●	●●●	●●	●●	●●●	○	○	\$20+
Augment Code	●●	●● (Intent)	●●	●●●	●●●	●●	●●●	○	partial	\$20-200
Spec Kit	●●	●●●	●●●	agent-agnostic	●●	●	●●●	●●●	●●●	\$0
TaskMaster AI	○	○	●●●	drop-in	●●	●	●●●	●●●	●●●	\$0
AGENTS.md	○	○	○	●●●	●●●	○	●●●	●●●	●●●	\$0
Claude Skills	●	●	○	●●	●●●	●●●	●●●	partial	partial	\$0
DSPy	○	●● (sigs)	○	●●	●	●	●● (Py)	●●●	●●●	\$0
LangFuse	●● (eval)	●●	○	observability	●	●	●●●	●●●	●●●	\$0-29
Maxim AI	●●● (eval)	●●●	○	observability	●●	●●	●●●	○	partial	enterprise

Приложение С. Сравнительная таблица: SENAR/RENAR concepts × мировые стандарты

(Сжатая версия — полная — в [_findings/05-world-standards.md](#) §1)

Стандарт	Год	AI-релевантность	SENAR	RENAR
ISO/IEC/IEEE 12207:2017	2017	Косвенная	Полная	Частичная
ISO/IEC/IEEE 15288:2023	2023	Косвенная	Полная	Частичная
CMMI v3.0	2023	Косвенная	Частичная	Косвенная
SAFe 6.0	Active	Прямая (AI explicit)	Частичная (PI-only)	Частичная
ISO/IEC 25010:2023	2023	Косвенная	Частичная	Полная (NFR taxonomy)
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	2018	Косвенная	Частичная	ПОЛНАЯ (BR/SR/TR direct 1-to-1)
IEEE 830-1998	Deprecated	—	—	Частичная (SRS)
IIBA BABOK v3	Active	Косвенная	Частичная	Полная
IREB CPRE + AI4RE	2025	Прямая	Частичная	Прямая
EU AI Act	2024-08, full 2026-08	Прямая (нормативная)	Частичная	Прямая (tech doc)
NIST AI RMF 1.0 + GenAI	2023 + 2024	Прямая	Полная	Частичная
ISO/IEC 42001:2023	2023	Прямая (AIMS)	Полная	Частичная
ISO/IEC 23894:2023	2023	Прямая (risk)	Частичная	Косвенная
ISO/IEC 5338:2023	2023	Прямая (AI life cycle)	Полная	Полная
ГОСТ 34.602-2020	2022	Нет	Частичная	Полная (T3 structure)
ГОСТ Р 56939-2024	2024-12	Нет	Частичная (secure dev)	Косвенная
AGENTS.md	2026	Прямая	Частичная	Нет
MCP (Anthropic)	2025-26	Прямая	Полная	Косвенная
GitHub Spec Kit	2025	Прямая (SDD)	Частичная (4 gates)	Частичная (spec layer)

Приложение D. Список источников

Файлы аудита (90+): - D:\Work\Kibertum\senar\standard\ (главы 00-13, RU/EN) - D:\Work\Kibertum\senar\core\, guide\, reference\, SENAR-SUMMARY*.md - D:\Work\Kibertum\renar-public\standard\ (15 глав) - D:\Work\Kibertum\renar-public\reference\ (5 файлов) - D:\Work\Kibertum\renar-public\guide\ (8 файлов) - D:\Work\Kibertum\req-standart\research\ (19 приватных research drafts) - D:\Work\Kibertum\kai\RENAR-CONFORMANCE.yaml, CLAUDE.md - TAUSIK repo: 138 source files, CHANGELOG, README, docs/ru/, docs/en/

Внешние URL (~80, полный список — в каждом из _findings/0X-*.md source files): - Стандарты: ISO/IEC 12207/15288/29148/42001/5338/23894/25010, EU AI Act, NIST AI RMF, IEEE 7000, ГОСТ Р 56939/34.602, AGENTS.md, MCP, A2A - Конкуренты: Aider, Cline, Roo Code, OpenHands, Goose, Continue.dev, Cody, Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI, Cursor, Windsurf, Copilot, Junie, Zed, Devin, SWE-agent, Augment Code, Replit, Bolt, v0, Magic.dev, xAI Grok Build, LangChain, AutoGen, CrewAI, DSPy, LangFuse, Maxim, Codacy, TaskMaster, Spec Kit, BMAD, Kiro, OpenSpec, Tessel, AntigraVity - Рынок: Mordor Intelligence, Gartner, Stack Overflow 2025, Sonar 2026, DORA 2025, Anthropic 2026 Agentic Coding Trends, TechCrunch, Bloomberg, Crunchbase - Периодики: EC AI Act guidelines, NIST docs, Linux Foundation AAIF press, OECD AI Principles

Полный list URL — в _findings/04-competitive-analysis.md §11 (Sources), _findings/05-world-standards.md §9, _findings/06-market-and-gtm.md Sources.

Приложение E. Глоссарий ключевых терминов

- ADAPT** — RENAR bridge artefact между immutable client T3 и BR/SR/SPEC с forward + backward + dual signature + delta workflow + errata.
- ADR (Adversarial Detection Rate)** — SENAR метрика плотности скрытых дефектов, обнаруженных adversarial review (формула: $\text{latent_defects_found} / \text{total_artifacts_reviewed}$; target < 0.5; nuance: ADR=0 indicates either excellent quality OR insufficient review rigor).
- AGENTS.md** — Markdown convention для agent instructions в repo root, stewarded by Linux Foundation Agentic AI Foundation. 60k+ репо.
- AAIF (Agentic AI Foundation)** — Linux Foundation sub-foundation, founded Dec 2025 (Anthropic + OpenAI + Block). Hosts AGENTS.md, MCP, A2A.

- **BR / SR / TR** — RENAR closed list 3 types of requirements (Business / System / Task). 1-to-1 mapping на ISO 29148 StRS / SyRS / SRS.
- **FPSR (First-Pass Success Rate)** — SENAR primary metric, измеряющая % задач, которые проходят QG-3 с первой попытки. Импорт First Pass Yield из бережливого производства.
- **MCP (Model Context Protocol)** — открытый протокол context/tool exchange между LLM-агентом и системами. 78% enterprise AI teams с MCP в production (Apr 2026); 9400+ servers.
- **MVR (Minimal Viable RENAR)** — 7 mandatory clauses §14.3.1-7, минимум для conformance.
- **QG (Quality Gate)** — SENAR 5 gates (QG-0 Context → QG-1 Requirements → QG-2 Implementation → QG-3 Verification → QG-4 Acceptance). RENAR 5 canonical QG (3 mandatory + 2 optional).
- **RENAR-CONFORMANCE.yaml** — обязательный артефакт RENAR-1+, фиксирует уровень conformance + drift detectors + assessment mode.
- **SDD (Spec-Driven Development)** — парадигма, где спес становится source of truth для AI-агентов. RENAR — первая formal normative formulation SDD.
- **SoT (Source of Truth) inversion** — нормативное утверждение RENAR §5.3.1: «требования > код», при расхождении побеждает требование.
- **Substrate** — система хранения артефактов (git, Mercurial, CouchDB, Iceberg, и т.д.). RENAR substrate-agnostic требует V1-V6 capabilities.
- **TC (Test Case)** — RENAR first-class artifact с 6 types (acceptance / ux / system / contract / eval / security), pos/neg парность mandatory, judge ≠ production isolation.
- **V1-V6** — RENAR substrate capabilities (V1 Immutable history, V2 Atomic change unit, V3 Diff & review, V4 Branching, V5 Cross-substrate version pin, V6 Author + timestamp). §11.2 даёт negative proof для каждой.
- **Verify-First Contract** — TAUSIK killer feature: `task done --ac-verified` физически читает кэш `verify --task <slug>` (10-min TTL, files_hash, git-diff cross-check, security bypass).

Приложение F. Атрибуция: 6 агентов

Агент	Скоуп	Объём	Длительность	Источник
Агент А (SENAR)	Независимый методолог-аналитик с перспективой CMMI / SAFe / ISO 12207 / IEEE 42010 / SLSA / ISO 9001	~7 600 слов	~3 часа	<code>_findings/01-senar-analysis.md</code>
Агент В (RENAR)	Независимый методолог-аналитик, специализация Requirements Engineering (IREB CPRE / ISO/IEC/IEEE 29148 / IIBA BABOK / SAFe)	~8 700 слов	~3 часа	<code>_findings/02-renar-analysis.md</code>
Агент С (TAUSIK)	Independent code reviewer (Claude Opus 4.7, 1M context, single-pass review)	~4 600 слов	~3 часа	<code>_findings/03-tausik-audit.md</code>
Агент D (Competitive)	Продуктовый аналитик (research pass) — 30+ продуктов, 6 категорий	~4 300 слов	~3 часа	<code>_findings/04-competitive-analysis.md</code>
Агент E (Standards)	Independent standards researcher — 8 категорий × 40+ стандартов	~4 200 слов	~3 часа	<code>_findings/05-world-standards.md</code>
Агент F (GTM)	Strategy synthesis (market sizing + ICP + positioning + channels + monetization + roadmap + KPIs + budget)	~6 500 слов	~3 часа	<code>_findings/06-market-and-gtm.md</code>
Editorial synthesis	Main editorial pass over six parallel findings, deduplication, prioritization, scorecards	этот документ ~25k слов	~3 часа	<code>audit-report-2026-05-18.md</code>

Итого: ~36 000 слов независимой аналитики + ~25 000 слов synthesis = ~61 000 слов аудиторного материала, опирающегося на 90+ файлов внутренней документации и ~80 внешних URL.

Конец отчёта. Все цитаты из source files проверяемы по line-ref. Все внешние данные имеют URL в Приложении D. Этот отчёт сохранён в `D:\Work\Personal\claude\docs\audit\audit-report-2026-05-18.md` и может быть опубликован с согласия авторов.